

1-е занятие

- 1.1 Минимальные сведения об операционном усилителе.
- 1.2 Усилители на основе ОУ с $R_{вх_ОУ_д} = \infty$ и конечным $K_{ОУ} \equiv K_{ОУ_д}$:
 - неинвертирующий усилитель,
 - инвертирующий усилитель,
 - значения коэффициентов усиления усилителей на основе ОУ при $K_{ОУ} = \infty$.
- 1.3 Частотная характеристика ОУ. Необходимость коррекции частотной характеристики ОУ.
- 1.4 Частотные характеристики ОУ и усилителей на основе ОУ в случае, когда зависимость от частоты коэффициента усиления самого ОУ подобна частотной характеристике интегрирующей цепи.
- 1.5 Амплитудно-частотные характеристики ОУ и усилителей на основе ОУ в координатах диаграммы Боде.
- 1.6 Объяснение правил работы с системой моделирования *Micro-Cap*.

1.1 Минимальные сведения об операционном усилителе (ОУ):

- графическое изображение: два входа и один выход относительно земли, подключение источников питания $+U_{П1}$ и $-U_{П2}$;
- $u_{вых} = K_{ОУ_д} \cdot (u_{вх+} - u_{вх-})$, типичное значение $K_{ОУ_д}$ на очень низких частотах;
- амплитудная (передаточная, проходная) характеристика $u_{вых} = f(u_{вх+} - u_{вх-})$: уровни ограничения $+U_{макс}$ и $-U_{макс}$, сравнимые с $+U_{П1}$ и $-U_{П2}$, границы линейного участка амплитудной характеристики на оси абсцисс;
- частотная характеристика $\tilde{K}_{ОУ} = K_{ОУ}(j\omega) \equiv K_{ОУ_д}(j\omega)$, $K_{ОУ}(0) \neq 0$;
- дифференциальное входное сопротивление $R_{вх_ОУ} \equiv R_{вх_ОУ_д}$, порядок величины $R_{вх_ОУ}$;
- выходное сопротивление $R_{вых_ОУ}$, порядок величины $R_{вых_ОУ}$;
- упоминание о неидеальности реального ОУ: прохождение синфазного сигнала, представление о напряжении смещения $U_{см}$.

1.2 Усилители на основе ОУ с $R_{BX_OY} = \infty$ и конечным (в данном случае не зависящем от частоты) K_{OY}

– неинвертирующий усилитель

$$I_{BX} = 0 \text{ при } R_{BX_OY} = \infty$$

$$U_{ВЫХ} = K_{OY} \cdot (U_{ВХ} - U_{R_1})$$

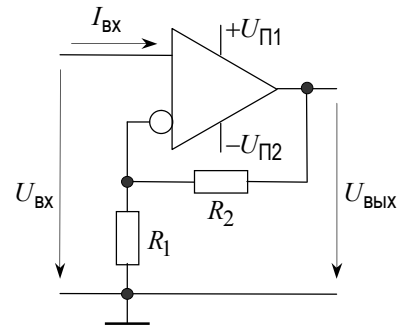
$$U_{R_1} = \beta \cdot U_{ВЫХ}, \beta = R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$U_{ВЫХ} = K_{OY} \cdot (U_{ВХ} - \beta \cdot U_{ВЫХ})$$

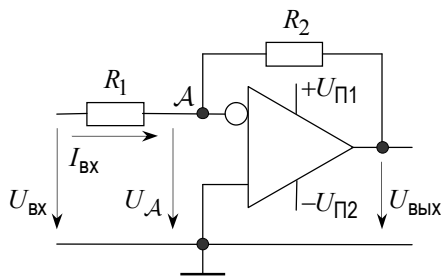
$$U_{ВЫХ} = \frac{K_{OY} \cdot U_{ВХ}}{1 + K_{OY} \cdot \beta}$$

$$K = \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} = \frac{K_{OY}}{1 + K_{OY} \cdot \beta}$$

$$K = \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \text{ при } K_{OY} = \infty$$



– инвертирующий усилитель



$$U_{ВЫХ} = -K_{OY} \cdot U_A$$

$$U_A = \gamma \cdot U_{ВХ} + \beta \cdot U_{ВЫХ}$$

$$\gamma = R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$$

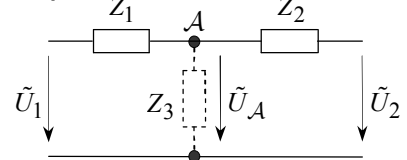
$$U_{ВЫХ} = -K_{OY} \cdot (\gamma \cdot U_{ВХ} + \beta \cdot U_{ВЫХ})$$

$$U_{ВЫХ} = \frac{-\gamma \cdot K_{OY} \cdot U_{ВХ}}{1 + K_{OY} \cdot \beta}$$

$$K = \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} = \frac{-\gamma \cdot K_{OY}}{1 + K_{OY} \cdot \beta}$$

$$K = -\frac{\gamma}{\beta} = -\frac{R_2}{R_1} \text{ при } K_{OY} = \infty$$

Полезный прием:



Для нахождения напряжения в промежуточной точке A бывает удобно воспользоваться принципом суперпозиции:

$$\tilde{U}_A = \tilde{U}_1 \cdot \frac{Z_3 \parallel Z_2}{Z_1 + Z_3 \parallel Z_2} + \tilde{U}_2 \cdot \frac{Z_3 \parallel Z_1}{Z_2 + Z_3 \parallel Z_1}$$

или

$$\tilde{U}_A = \tilde{U}_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} + \tilde{U}_2 \cdot \frac{Z_1}{Z_2 + Z_1} \text{ при } Z_3 = \infty.$$

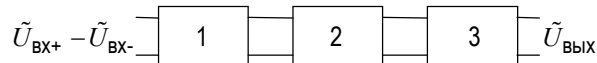
1.3 Частотная характеристика ОУ. Необходимость коррекции частотной характеристики ОУ

3-каскадная структура ОУ

Функциональное разделение схемы ОУ на 3 каскада: входной каскад (дифференциальный усилитель на полевых транзисторах), промежуточный каскад с большим коэффициентом усиления (с нагрузкой в виде токового зеркала), выходной каскад (двухтактный усилитель мощности в виде эмиттерных повторителей на биполярных транзисторах противоположной полярности).

Необходимость коррекции частотной характеристики реального ОУ

Внутреннюю структуру ОУ можно представить в виде трех каскадов, через которые последовательно проходит (разностный) входной сигнал:

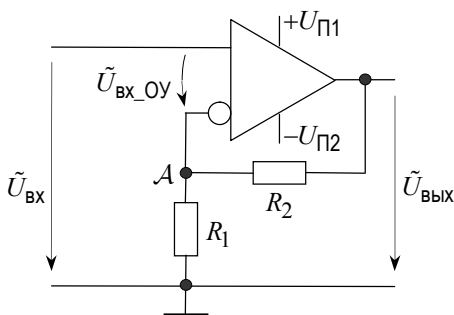


Разбиение на отдельные каскады может быть функциональным:

- к 1-му каскаду можно отнести ту часть схемы ОУ, которая обеспечивает преобразование сигналов, поступающих на неинвертирующий и инвертирующий входы в один сигнал относительно земли на выходе этого каскада, и большое входное сопротивление ОУ;
- 3-й каскад – это та часть схемы, которая позволяет получать на выходе ОУ двуполярное напряжение, сравнимое по величине с напряжением питания, и малое выходное сопротивление ОУ;
- 2-й каскад ответственен за большой коэффициент усиления.

Если считать, – делая при этом довольно грубое допущение, – что с точки зрения частотных характеристик отдельных каскадов каждый из них ведет себя как одиночная интегрирующая цепь, то частотная характеристика всего ОУ представляет собой произведение частотных характеристик отдельных каскадов.

Когда с увеличением частоты модуль комплексного коэффициента передачи линейного четырехполюсника уменьшается, одновременно растет сдвиг по фазе выходного сигнала относительно входного, вносимый этим четырехполюсником.



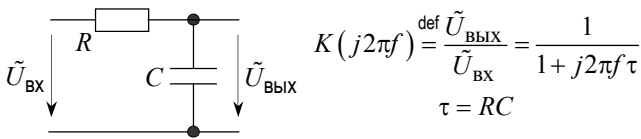
На низких частотах сдвиг по фазе в интегрирующей цепи равен нулю. На частотах, много больших граничной частоты, он стремится к $-\pi/2$. В результате прохождения сигнала с входа ОУ на его выход, сдвиги по фазе, вносимые отдельными каскадами, складываются; другими словами, с увеличением частоты от 0 до ∞ сдвиг по фазе сигнала $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}$ относительно $\tilde{U}_{\text{ВХ_ОУ}}$ растет, изменяясь от 0 до $-\pi$. Когда на какой-то частоте f^0 сдвиг по фазе сигнала $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}$ относительно $\tilde{U}_{\text{ВХ_ОУ}}$ оказывается равным $-\pi$, обратная связь, образуемая делителем из резисторов R_1, R_2 , которая на низких частотах была отрицательной, на частоте f^0 становится положительной.

В результате, – если не принять никаких мер предосторожности, – такой трехкаскадный усилитель, охваченный отрицательной на низких частотах обратной связью, на частоте f^0 может возбудиться (могут, начиная от флуктуаций, нарастать колебания на частоте f^0), если произведение $|K_{\text{ОУ}}(j2\pi f^0)|$ на $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$ будет при этом больше 1.

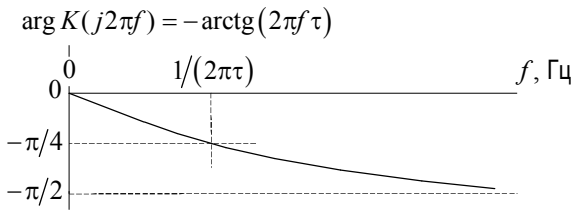
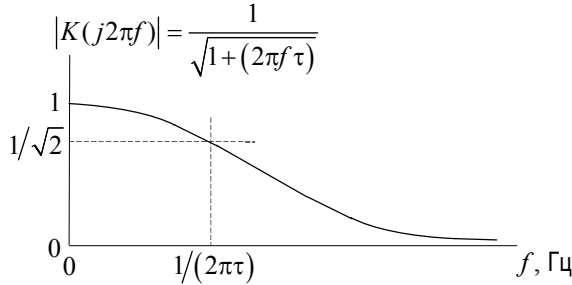
Чтобы гарантированно избежать возможности самовозбуждения, осуществляют коррекцию частотной характеристики ОУ, сводя ее к виду частотной характеристики одной интегрирующей цепи с настолько низким значением $f_{\text{ОУ}}$, чтобы было достаточно малым абсолютное значение коэффициента усиления ОУ на критической частоте f^0 .

В ОУ LF351 и LF353 имеет место такая внутренняя коррекция.

Амплитудно-частотная и фазовая характеристики
интегрирующей цепи



В линейных координатах



При линейном масштабе по оси ординат
и логарифмическом масштабе по оси частот

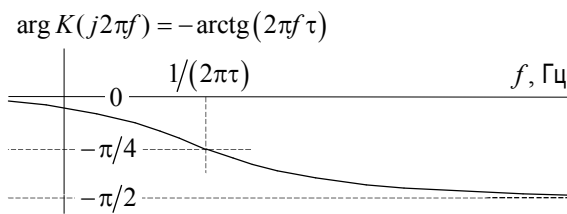
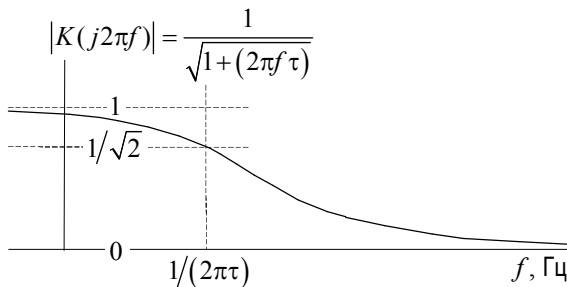
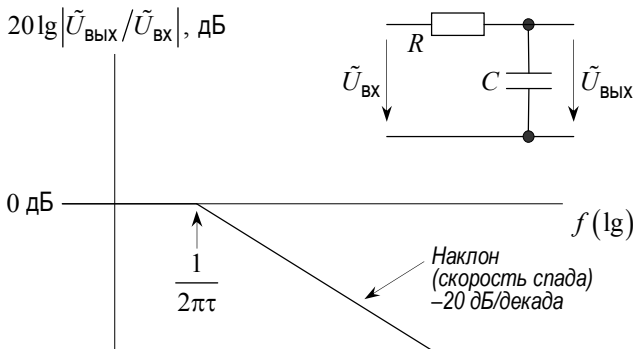
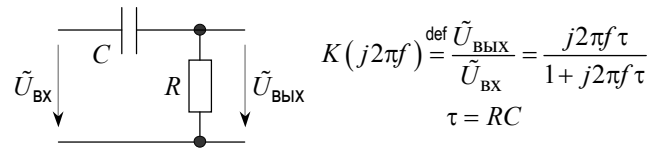


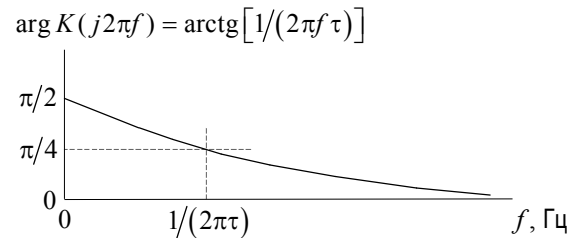
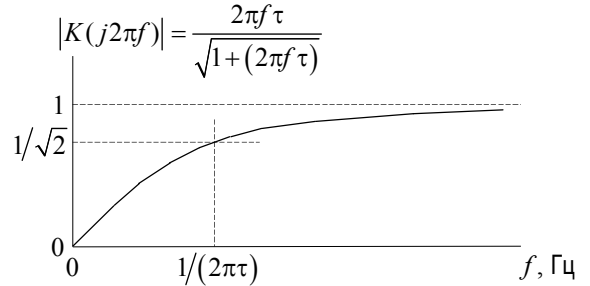
Диаграмма Боде для интегрирующей цепи



Амплитудно-частотная и фазовая характеристики
дифференцирующей цепи



В линейных координатах



При линейном масштабе по оси ординат
и логарифмическом масштабе по оси частот

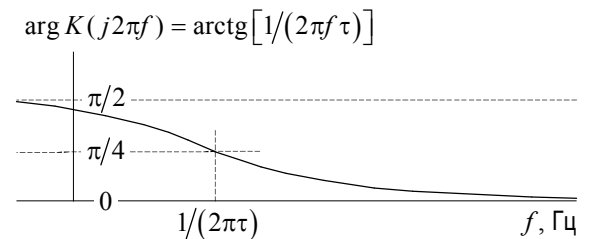
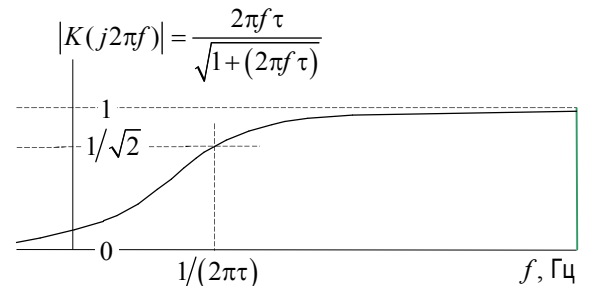
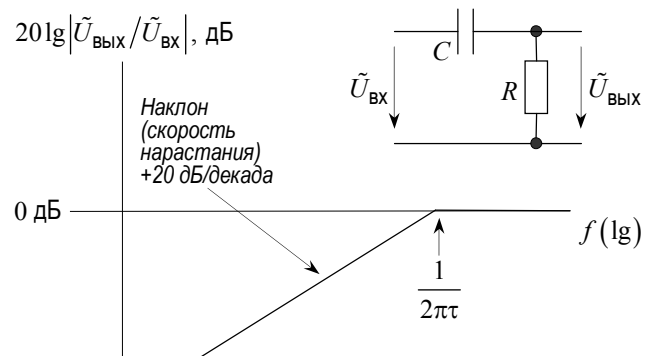


Диаграмма Боде для дифференцирующей цепи



1.4 Частотные характеристики усилителей на основе ОУ в случае, когда зависимость от частоты коэффициента усиления самого ОУ подобна частотной характеристике интегрирующей цепи

Пусть, как и ранее, $R_{\text{вх_ОУ}} = \infty$, но $\tilde{K}_{\text{ОУ}} \equiv K(j2\pi f)(\text{def}) = \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ+}} - \tilde{U}_{\text{ВХ-}}} = \frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}}$,

где $\tilde{U}_{\text{ВХ+}}$ и $\tilde{U}_{\text{ВХ-}}$ – напряжения на неинвертирующем входе ОУ и на инвертирующем входе ОУ соответственно в комплексной записи, а $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}$ – напряжение на выходе ОУ.

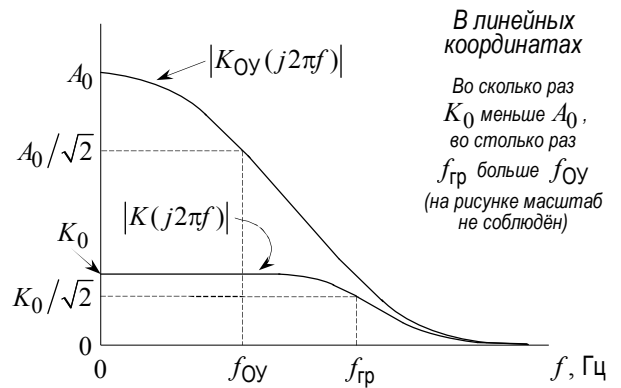
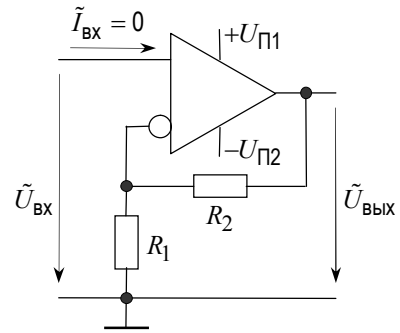
Тогда для **неинвертирующего усилителя** на основе такого ОУ

$$\begin{aligned} \tilde{K} = K(j2\pi f)(\text{def}) &= \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ}}} = \frac{K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)}{1 + K_{\text{ОУ}}(j2\pi f) \cdot \beta} = \frac{\frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}}}{1 + \frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}} \cdot \beta} \\ &= \frac{K_0}{1 + K_0 \cdot \beta + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}} = \frac{\frac{K_0}{1 + K_0 \cdot \beta}}{1 + j \frac{f}{(1 + K_0 \cdot \beta) \cdot f_{\text{ОУ}}}} = \frac{K'_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{гр}}}}, \end{aligned}$$

где $f_{\text{гр}} = (1 + K_0 \beta) \cdot f_{\text{ОУ}}$ – граничная частота этого усилителя,

а $K'_0 = \frac{K_0}{1 + K_0 \beta}$ – значение его коэффициента усиления

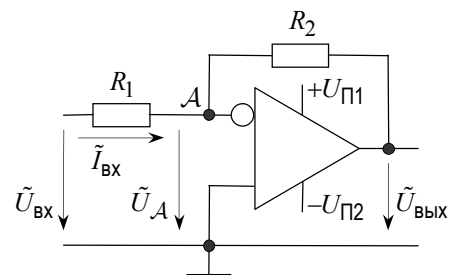
на частотах $f \ll f_{\text{гр}}$, $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$..



В случае **инвертирующего усилителя**

$$\begin{aligned} \tilde{K} = K(j2\pi f)(\text{def}) &= \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ}}} = \frac{-\gamma \cdot K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)}{1 + K_{\text{ОУ}}(j2\pi f) \cdot \beta} = \frac{-\gamma \cdot \frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}}}{1 + \frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}} \cdot \beta} \\ &= \frac{-\gamma \cdot K_0}{1 + K_0 \cdot \beta + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}} = \frac{\frac{-\gamma \cdot K_0}{1 + K_0 \cdot \beta}}{1 + j \frac{f}{(1 + K_0 \cdot \beta) \cdot f_{\text{ОУ}}}} = \frac{-\gamma K'_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{гр}}}}, \end{aligned}$$

где $f_{\text{гр}} = (1 + K_0 \beta) \cdot f_{\text{ОУ}}$, $K'_0 = \frac{K_0}{1 + K_0 \beta}$, $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$ и $\gamma = R_2 / (R_1 + R_2)$.



1.5 Амплитудно-частотные характеристики ОУ и усилителей на основе ОУ в координатах диаграммы Бode

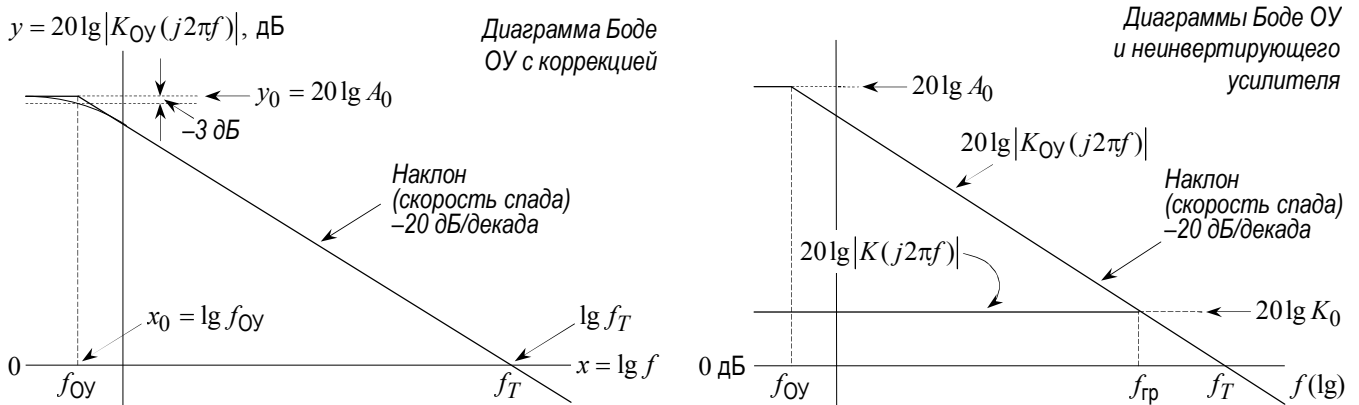
- В общем случае амплитудно-частотная характеристика линейного четырехполюсника, представленная в координатах диаграммы Бode ($x = \lg f$, $y = 20 \lg |K(j2\pi f)|$; f – в [Гц, Hz], y – в [дБ, dB]), имеет вид ломаной линии, приблизительно отображающей зависимость $|K(j2\pi f)|$ от частоты f при изменении частоты в широких пределах (на несколько порядков).
- При наличии коррекции у ОУ амплитудно-частотная характеристика самого ОУ и каждого из усилителей на его основе представляет собой ломаную с единственной точкой излома при $f = f_{\text{ОУ}}$, которая состоит из горизонтальной составляющей на уровне, соответствующем значению модуля коэффициента передачи при $f \rightarrow 0$, и наклонной составляющей, отражающей асимптотическое поведение модуля коэффициента передачи при $f \rightarrow \infty$.
- В частности, в случае ОУ горизонтальная составляющая простирается вдоль оси абсцисс при значениях частоты f от 0 до $f_{\text{ОУ}}$, а наклонная составляющая, относящаяся к значениям частоты f от $f_{\text{ОУ}}$ до $+\infty$, описывается уравнением

$$20 \lg |K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)| = 20 \lg \left| \frac{K_0}{1 + j \frac{f}{f_{\text{ОУ}}}} \right| \xrightarrow{f \rightarrow \infty} 20 \lg \left(\frac{K_0 \cdot f_{\text{ОУ}}}{f} \right) = 20 \lg K_0 - 20(\lg f - \lg f_{\text{ОУ}});$$

вводя обозначения

$$20 \lg \left(\frac{K_0 \cdot f_{\text{ОУ}}}{f} \right) = y, \quad 20 \lg K_0 = y_0, \quad \lg f = x \quad \text{и} \quad \lg f_{\text{ОУ}} = x_0,$$

видим, что наклонная составляющая диаграммы Бode представляет собой прямую $y - y_0 = -20(x - x_0)$, то есть является прямой, проходящей через точку (x_0, y_0) с наклоном -20 дБ/декаду (при $f \rightarrow \infty$ модуль коэффициента передачи уменьшается на 20 дБ при увеличении частоты в 10 раз).



По оси абсцисс откладывается $\lg f$,
но в подписи под этой осью указывается значение f .

- Диаграммы Бode для **неинвертирующего (и инвертирующего) усилителей** на основе ОУ с коррекцией подобны диаграмме Бode самого ОУ, то есть имеют вид ломаной с единственной точкой излома, только теперь модуль коэффициента усиления $\tilde{K}$, определяемый сопротивлениями R_1 и R_2 , остается практически неизменным на значительно более протяженном интервале частот, а именно, вплоть до граничной частоты $f_{\text{гр}}$, в $1 + K_0\beta$ раз большей, чем частота $f_{\text{ОУ}}$:
 наклонная часть диаграммы Бode **для неинвертирующего усилителя** сливается с наклонной частью диаграммы Бode для самого ОУ;
 при тех же значениях R_1 и R_2 диаграмма Бode для **инвертирующего усилителя** имеет точку излома на той же частоте $f_{\text{гр}} = (1 + K_0\beta) \cdot f_{\text{ОУ}}$, располагается ниже диаграммы Бode для неинвертирующего усилителя на $20 \lg \gamma$, где $\gamma = R_2 / (R_1 + R_2)$;
 различие между диаграммы Бode для неинвертирующего и инвертирующего усилителя особенно наглядно проявляется при небольших значениях $|\tilde{K}|$, в частности, при $R_1 = R_2$.

В упр. 1,2 рекомендуемые значения сопротивлений $R_1, R_2, R_3 \sim 82 \dots 130 \text{ кОм}$, $R_4 \sim 240 \dots 390 \text{ Ом}$.

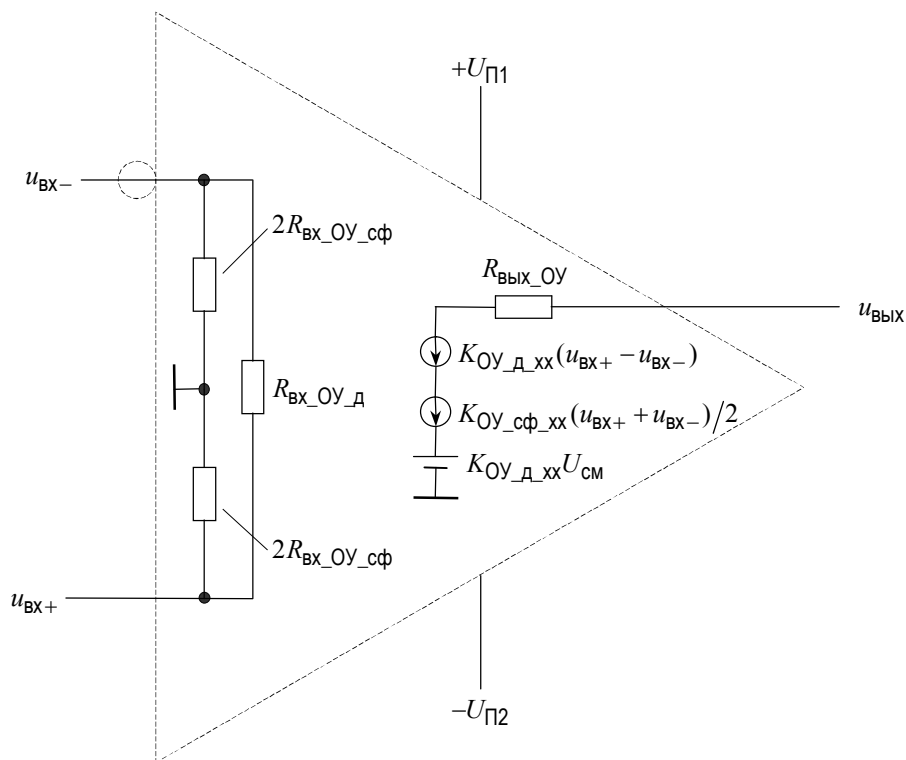
В упр. 3 (или 4) в качестве R_1 можно взять резистор R_4 из упражнений 1 (2), а в качестве R_2 – один из резисторов R_1, R_2, R_3 из упражнений 1 (2).

1.6 Объяснение правил работы с системой моделирования *Micro-Cap*

Для наблюдения в среде **Micro-Cap** частотных характеристик усилителей [самого ОУ (типа LF351 или LF353) и неинвертирующего (или инвертирующего) усилителя на его основе] нужно *собрать на экране* схему инвертирующего (или неинвертирующего) усилителя, взяв в качестве ОУ LF351 или LF353 и подав напряжения питания подобно тому, как это сделано в одной из полностью отлаженных (готовых) схем (например, из файла 2TAM.cir); в цепи обратной связи следует включить резисторы R_1 и R_2 с теми же сопротивлениями, какие были у этих резисторов при выполнении упражнений 3 (или 4) на плате; вывести на экран поочередно графики амплитудно-частотных характеристик $|K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)|$ и $|K(j2\pi f)|$ сначала в линейном масштабе по оси абсцисс и логарифмическом масштабе по оси ординат, а затем – в координатах диаграммы Боде.

Другие сведения и пояснения

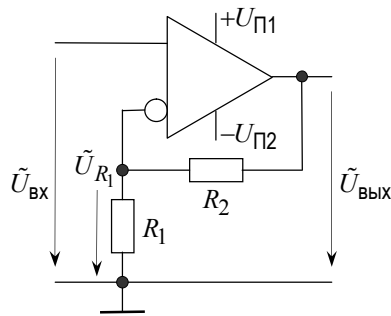
(1) Упрощенная эквивалентная схема ОУ со стороны входов и выхода:



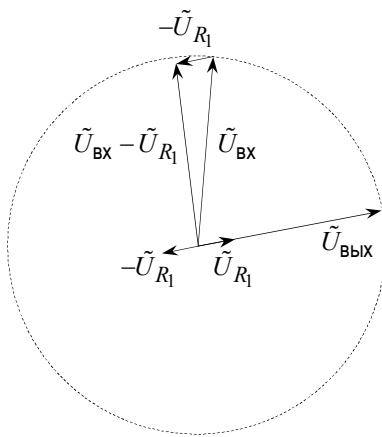
Символом «земля» внутри ОУ обозначена точка, потенциал которой равен среднему значению между $+U_{П1}$ и $-U_{П2}$.

Сигналы $u_{ВХ+}$, $u_{ВХ-}$ и $u_{ВЫХ}$ представляют собой напряжения относительно этой «земли».

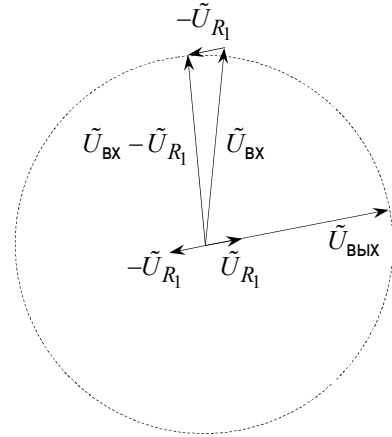
- (2) Ниже приведены векторные диаграммы для напряжений в схеме неинвертирующего усилителя на частотах, где амплитудно-частотные характеристики усилителя на основе ОУ и самого ОУ пересекают ось 0 дБ, то есть для тех точек на оси частот, где модуль коэффициента усиления усилителя на основе ОУ и самого ОУ равны 1.



$$\beta = R_1 / (R_1 + R_2), \text{ в этом примере } \beta = 0.2$$



На частоте $f < f_T$, при которой
 $|K(j2\pi f)| \equiv |\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / \tilde{U}_{\text{ВХ}}| = 1$
 и $|K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)| \equiv |\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / (\tilde{U}_{\text{ВХ}} - \tilde{U}_{R_1})| > 1$.



На частоте $f = f_T$, при которой
 $|K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)| \equiv |\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / (\tilde{U}_{\text{ВХ}} - \tilde{U}_{R_1})| = 1$
 и $|K(j2\pi f)| \equiv |\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / \tilde{U}_{\text{ВХ}}| < 1$.

В обоих случаях $\arg[\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / (\tilde{U}_{\text{ВХ}} - \tilde{U}_{R_1})] < \pi/2$ и $\arg(\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / \tilde{U}_{\text{ВХ}}) < \arg[\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} / (\tilde{U}_{\text{ВХ}} - \tilde{U}_{R_1})]$.

2-е занятие

2.1 Представление об идеальном ОУ:

амплитудная характеристика идеального ОУ, принцип кажущегося замыкания входов (принцип «мнимой земли»);
неинвертирующий и инвертирующий усилители на основе идеального ОУ.

2.2 Арифметические операции над сигналами:

сложение и вычитание,
логарифмирование и потенцирование,
умножение и деление.

2.3 Интегрирование и дифференцирование

интегрирование: временной подход,
дифференцирование: временной подход,
частотные характеристики интегратора и дифференциатора на основе ОУ.

2.1 Представление об идеальном ОУ

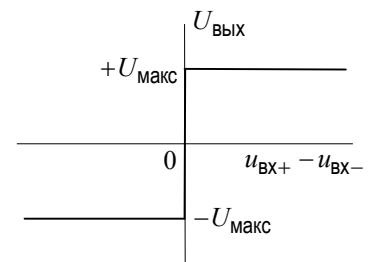
– амплитудная характеристика идеального ОУ

$K_{\text{ОУ}} = \infty$ при условии, что $u_{\text{ВЫХ}} \in (-U_{\text{МАКС}}, +U_{\text{МАКС}})$

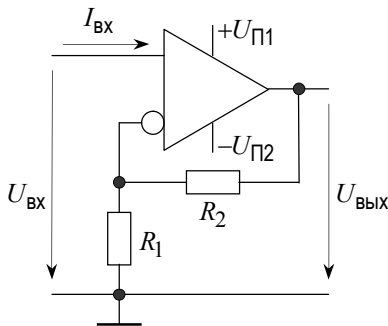
– принцип кажущегося замыкания входов (принцип «мнимой земли»)

если $u_{\text{ВЫХ}}$ принадлежит интервалу $(-U_{\text{МАКС}}, +U_{\text{МАКС}})$, – без границ! –

то $u_{\text{ВХ}+} - u_{\text{ВХ}-} = 0$, поэтому с учетом того, что $R_{\text{ВХ-ОУ}} = \infty$,



в случае неинвертирующего усилителя



$U_{R_1} = U_{\text{ВХ}}$, а $U_{\text{ВЫХ}} = U_{R_1} + U_{R_2}$, так что

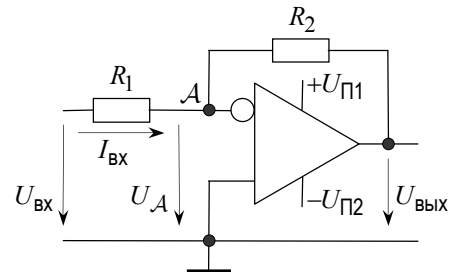
$$K = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

или, что то же самое,

$$K = \frac{K_{\text{ОУ}}}{1 + K_{\text{ОУ}} \cdot \beta} \xrightarrow{K_{\text{ОУ}} \rightarrow \infty} \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

- повторитель на основе ОУ ($R_1 = \infty$);
- источник тока величины $U_{\text{ВХ}}/R_1$ в незаземленную нагрузку на месте R_2 .

в случае инвертирующего усилителя



$U_A = 0$, $I_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВХ}}/R_1$, $U_{\text{ВЫХ}} = -I_{\text{ВХ}} \cdot R_2$, значит

$$K = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{-\frac{U_{\text{ВХ}}}{R_1} \cdot R_2}{U_{\text{ВХ}}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

или, что то же самое,

$$K = \frac{-\gamma \cdot K_{\text{ОУ}}}{1 + K_{\text{ОУ}} \cdot \beta} \xrightarrow{K_{\text{ОУ}} \rightarrow \infty} -\frac{\gamma}{\beta} = -\frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1}{R_1 + R_2}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

- инвертирующий повторитель ($R_1 = R_2$);
- преобразователь тока в напряжение.

2.2 Арифметические операции над сигналами (на основе идеального ОУ)

– сложение и вычитание

$$\mathcal{A}: \frac{u_1 - u}{R_1} + \frac{u_2 - u}{R_2} = \frac{u - u_{\text{ВЫХ}}}{R_{(-)}},$$

$$\mathcal{B}: \frac{u_3 - u}{R_3} + \frac{u_4 - u}{R_4} = \frac{u}{R_{(+)}};$$

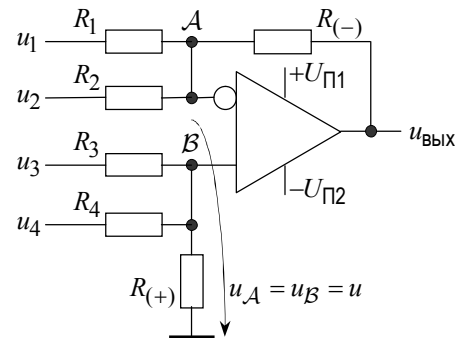
при $R_1 = R_2$ и $R_3 = R_4$

$$\mathcal{A}: \frac{R_{(-)}}{R_1} (u_1 + u_2) = \left(1 + 2 \frac{R_{(-)}}{R_1} \right) u - u_{\text{ВЫХ}},$$

$$\mathcal{B}: \frac{R_{(+)}}{R_3} (u_3 + u_4) = \left(1 + 2 \frac{R_{(+)}}{R_3} \right) u;$$

если, кроме того, $R_{(-)}/R_1 = R_{(+)}/R_3$, то

$$u_{\text{ВЫХ}} = \frac{R_{(-)}}{R_1} (u_3 + u_4 - u_1 - u_2);$$

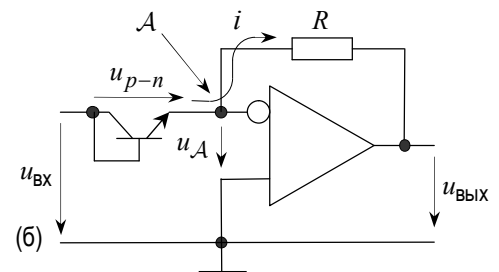
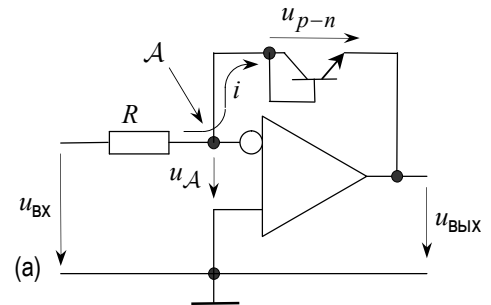


– логарифмирование и потенцирование ($u_{\text{ВХ}} > 0$)

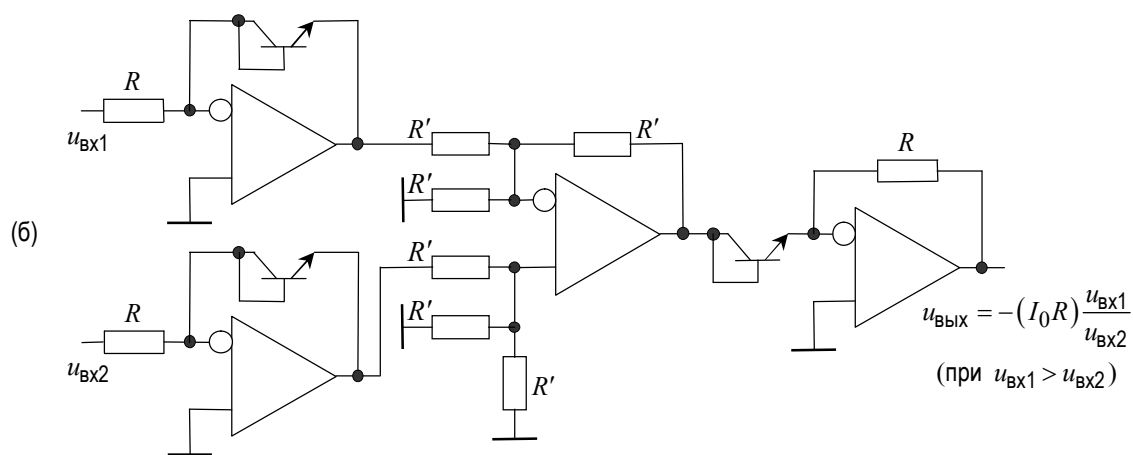
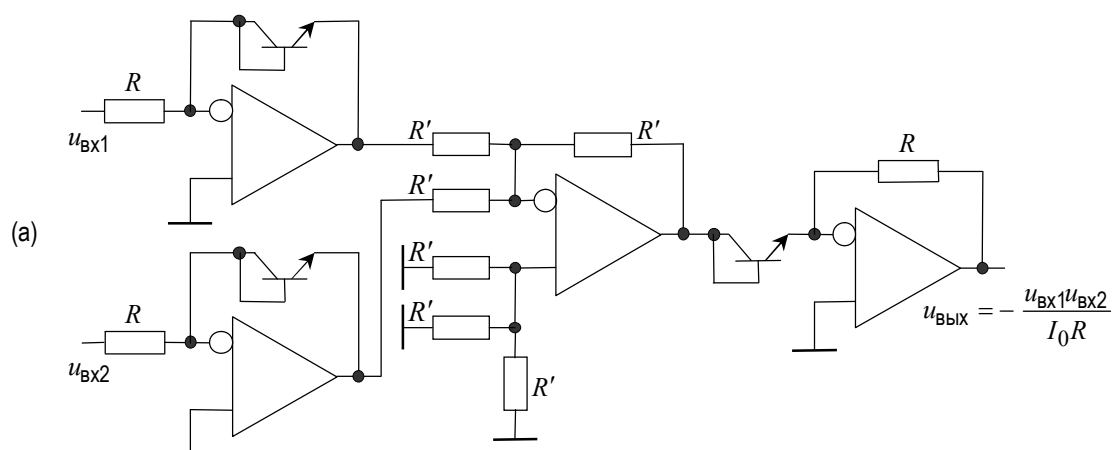
$$i_{p-n} = I_0 e^{u_{p-n}/U_T}, \quad u_{p-n} = U_T \ln(i_{p-n}/I_0)$$

$$(a) \quad u_{\text{ВЫХ}} = -u_{p-n} = -U_T \ln\left(\frac{u_{\text{ВХ}}}{R} / I_0\right) = -U_T \ln[u_{\text{ВХ}}/(I_0 R)]$$

$$(б) \quad u_{\text{ВЫХ}} = -i \cdot R = -(I_0 R) e^{\frac{u_{p-n}}{U_T}} = -(I_0 R) e^{\frac{u_{\text{ВХ}}}{U_T}}$$



– **умножение и деление** ($u_{\text{ВХ1}}, u_{\text{ВХ2}} > 0$)



2.3 Интегрирование и дифференцирование

Интегрирование: временной подход

В случае идеального ОУ $u_A = 0$,

$$u_{\text{ВЫХ}} = -u_C = -\frac{1}{C} \int i \cdot dt, \quad i = \frac{u_{\text{ВХ}}}{R},$$

откуда следует, что $u_{\text{ВЫХ}} = -\frac{1}{RC} \int u_{\text{ВХ}} \cdot dt$.

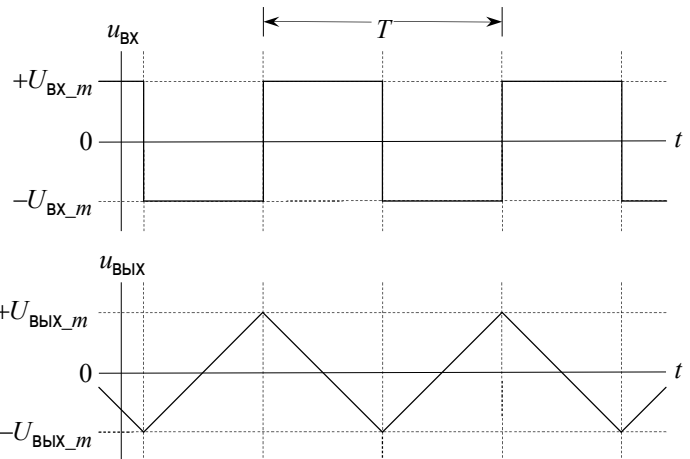
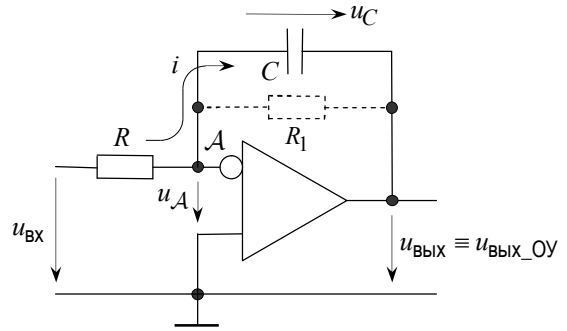
Прохождение прямоугольных колебаний

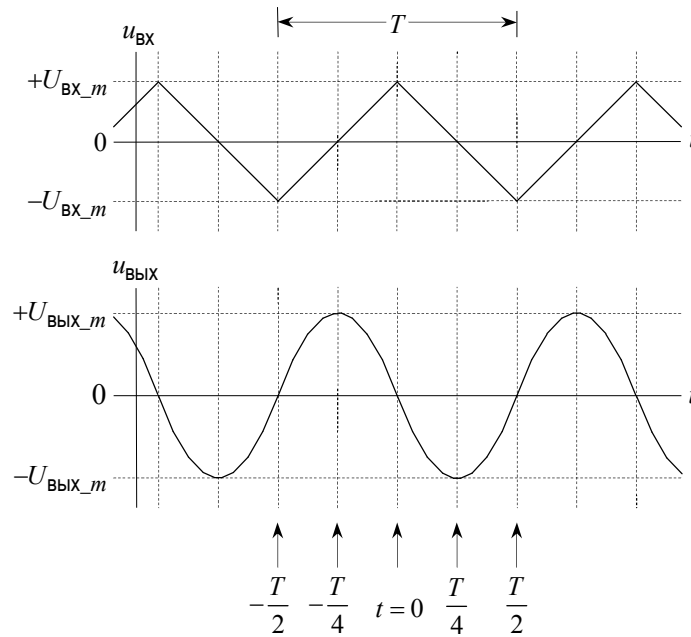
В пределах полупериода напряжение на конденсаторе изменяется на $2U_{\text{ВЫХ}_m}$ (от $U_{\text{ВЫХ}_m}$ одной полярности до $U_{\text{ВЫХ}_m}$ другой полярности). Но $\Delta u_C = \Delta Q_C / C$,

$$\text{а } \Delta Q_C = \int_{\text{в пределах полупериода}} i \cdot dt = \frac{U_{\text{ВХ}_m}}{R} \cdot \frac{T}{2}.$$

$$\text{Поэтому } 2U_{\text{ВЫХ}_m} = \frac{1}{C} \cdot \frac{U_{\text{ВХ}_m}}{R} \cdot \frac{T}{2} \text{ и,}$$

$$\text{следовательно, } U_{\text{ВЫХ}_m} = \frac{T}{4RC} \cdot U_{\text{ВХ}_m}.$$



Прохождение треугольных колебаний

$u_{\text{ВЫХ}} = -u_C$; в интервале $-T/4 \leq t \leq T/4$ $u_{\text{ВЫХ}}$ изменяется от $+U_{\text{ВЫХ}_m}$ до $-U_{\text{ВЫХ}_m}$

$$\Delta u_C = \Delta Q_C / C, \Delta Q_C = \int_{-T/4}^{T/4} \frac{u_{\text{ВХ}}(t)}{R} dt = \frac{1}{R} \cdot \left(\frac{1}{2} U_{\text{ВХ}_m} \frac{T}{2} \right)$$

$$2U_{\text{ВЫХ}_m} = \frac{T}{4RC} \cdot U_{\text{ВХ}_m}, U_{\text{ВЫХ}_m} = \frac{T}{8RC} \cdot U_{\text{ВХ}_m}$$

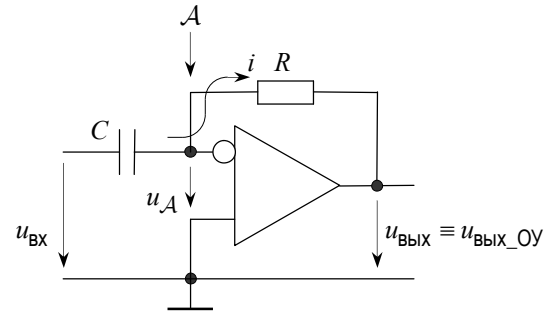
$$u_{\text{ВХ}}(t) = \begin{cases} U_{\text{ВХ}_m} \left(1 + \frac{t}{T/4} \right) & \text{при } -T/2 \leq t \leq 0 \\ U_{\text{ВХ}_m} \left(1 - \frac{t}{T/4} \right) & \text{при } 0 \leq t \leq T/2 \end{cases}$$

$$u_{\text{ВЫХ}} = -\frac{1}{RC} \int u_{\text{ВХ}}(t) \cdot dt$$

$$u_{\text{ВЫХ}} = \begin{cases} -\frac{1}{RC} \int U_{\text{ВХ}_m} \left(1 + \frac{t}{T/4} \right) dt = -\frac{U_{\text{ВХ}_m}}{RC} \left(t + \frac{2t^2}{T} \right) = +U_{\text{ВЫХ}_m} - \frac{16 \cdot U_{\text{ВЫХ}_m}}{T^2} \left(t + \frac{T}{4} \right)^2 & \text{при } -T/2 \leq t \leq 0 \\ -\frac{1}{RC} \int U_{\text{ВХ}_m} \left(1 - \frac{t}{T/4} \right) dt = -\frac{U_{\text{ВХ}_m}}{RC} \left(t - \frac{2t^2}{T} \right) = -U_{\text{ВЫХ}_m} + \frac{16 \cdot U_{\text{ВЫХ}_m}}{T^2} \left(t - \frac{T}{4} \right)^2 & \text{при } 0 \leq t \leq T/2 \end{cases}$$

Дифференцирование: временной подход

Когда $u_{\text{ВЫХ}} \equiv u_{\text{ВЫХ_ОУ}} \in (-U_{\text{макс}}, +U_{\text{макс}})$
и ОУ можно считать идеальным, $u_A = 0$. В этом случае,
в принципе, $u_{\text{ВХ}} \equiv u_C = \frac{1}{C} \int i \cdot dt$ и $u_{\text{ВЫХ}} = -i \cdot R$, откуда
 $i = C \cdot \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt}$ и $u_{\text{ВЫХ}} = -RC \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt}$.



Такое рассуждение предполагает, что источник сигнала, подключенный к входу дифференциатора, способен удерживать напряжение $u_{\text{ВХ}}(t)$ на конденсаторе C , правая обкладка которого «заземлена», отдавая тем больший ток и тем большую мощность, чем выше частота спектральной составляющей входного сигнала. Никакой реальный источник сигнала не удовлетворяет этому требованию хотя бы потому, что конечным является его выходное сопротивление.

Это затруднение на практике преодолевается включением вспомогательного резистора $R_1 \sim 0.1R$, жертвуя при этом точностью дифференцирования.

Общий случай

При $|u_{\text{ВЫХ}}| < U_{\text{макс}}$ и идеальном ОУ

$$u_A = 0,$$

поэтому

$$u_{\text{ВХ}} = i \cdot R_1 + \frac{1}{C} \int i \cdot dt,$$

$$\frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} = R_1 \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \cdot i,$$

$$u_{\text{ВЫХ}} = -i \cdot R, \quad i = -\frac{u_{\text{ВЫХ}}}{R},$$

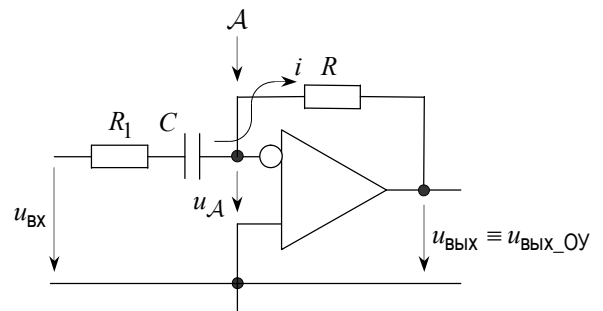
$$\frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} = -\frac{R_1}{R} \cdot \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} - \frac{1}{RC} \cdot u_{\text{ВЫХ}},$$

$$\frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} + \frac{1}{R_1 C} \cdot u_{\text{ВЫХ}} = -\frac{R}{R_1} \cdot \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt}.$$

В общем случае решение этого уравнения имеет вид

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = \text{const} \cdot e^{-\frac{t}{R_1 C}} - \frac{R}{R_1} \cdot \int_0^t \frac{du_{\text{ВХ}}(\tau)}{d\tau} e^{-\frac{t-\tau}{R_1 C}} d\tau,$$

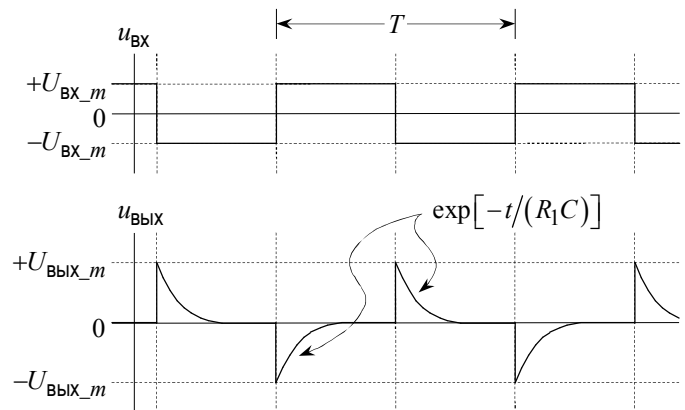
где const – постоянная интегрирования размерности [В], равная значению $u_{\text{ВЫХ}}$ в момент времени $t = 0$.



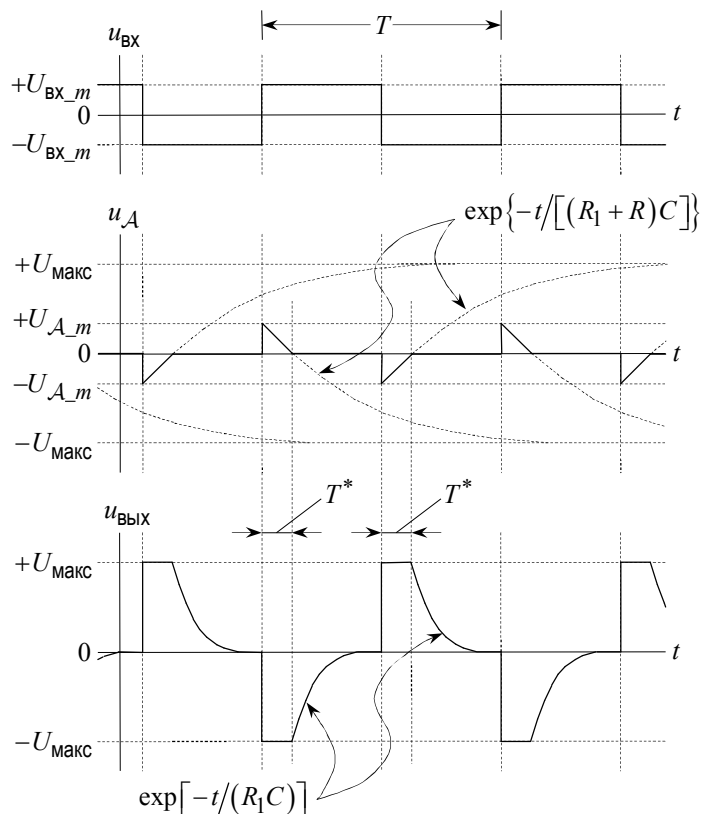
Прохождение прямоугольных колебаний

В момент времени, когда во входном сигнале происходит скачок напряжения, конденсатор C не успевает перезарядиться, то есть ведет себя как короткое замыкание. Другими словами, в момент скачка схема дифференциатора функционирует как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления $-K_0$, где $K_0 = |u_{\text{ВЫХ}}/u_{\text{ВХ}}| = R/R_1$.

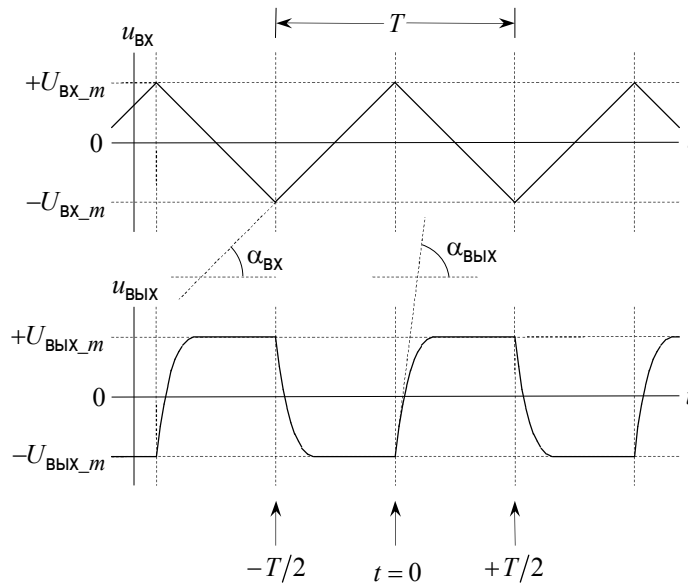
Если $2U_{\text{ВХ}_m} < U_{\text{макс}}/K_0$, то в течение всего времени $|u_{\text{ВЫХ}}| < U_{\text{макс}}$ и, коль скоро ОУ является идеальным, $u_{\mathcal{A}} = 0$. При этом $U_{\text{ВЫХ}_m} = K_0 \cdot 2U_{\text{ВХ}_m}$ и в интервале времени между скачками $u_{\text{ВЫХ}}(t) = -i \cdot R$ повторяет зависимость от времени тока i , в результате протекания которого по цепи $R_1 - C$ потенциал левой обкладки конденсатора C стремится стать равным значению $u_{\text{ВХ}}$ на этом отрезке времени.



Если $2U_{\text{ВХ}_m} > U_{\text{макс}}/K_0$, то в момент скачка $U_{\mathcal{A}_m} = \gamma \cdot 2U_{\text{ВХ}_m} - \beta \cdot U_{\text{макс}}$, где $\gamma = R/(R + R_1)$, $\beta = R_1/(R_1 + R)$. В течение интервала времени длительности T^* , пока $u_{\mathcal{A}}$ остается не равным 0, напряжение $u_{\text{ВЫХ}}$ удерживается на уровне $+U_{\text{макс}}$ или $-U_{\text{макс}}$ соответственно, где T^* – решение уравнения $(U_{\mathcal{A}_m} + U_{\text{макс}}) \cdot \exp\{-T^*/[(R_1 + R)C]\} = U_{\text{макс}}$.



Прохождение треугольных колебаний



$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = \text{const} \cdot e^{-\frac{t}{R_1 C}} - \frac{R}{R_1} \cdot \int_0^t \frac{du_{\text{ВХ}}(\tau)}{d\tau} e^{-\frac{t-\tau}{R_1 C}} d\tau$$

В данном случае в пределах каждого полупериода $\left| \frac{du_{\text{ВХ}}(\tau)}{d\tau} \right| \equiv \left| \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} \right|$ остается постоянной величиной; следовательно,

$$-\frac{R}{R_1} \cdot \int_0^t \left| \frac{du_{\text{ВХ}}(\tau)}{d\tau} \right| e^{-\frac{t-\tau}{R_1 C}} d\tau = -\frac{R}{R_1} \cdot \left| \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} \right| \cdot R_1 C \cdot e^{-\frac{t-\tau}{R_1 C}} \Bigg|_0^t = -RC \cdot \left| \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} \right| \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}} \right).$$

Если $T/2 \gg R_1 C$, то к концу каждого полупериода $t \gg R_1 C$, $e^{-t/(R_1 C)} \sim 0$ и $|u_{\text{ВЫХ}}| = U_{\text{ВЫХ}_m} \approx RC \cdot \left| \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} \right| = \frac{4RCU_{\text{ВХ}_m}}{T}$.

При $t = 0$ (см. рис.) $u_{\text{ВЫХ}} = -U_{\text{ВЫХ}_m} = -\frac{4RCU_{\text{ВХ}_m}}{T}$ и, начиная с момента $t = 0$, $\frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} = -\frac{2U_{\text{ВХ}_m}}{T/2} = -\frac{4U_{\text{ВХ}_m}}{T}$; поэтому в пределах интервала $t \in [0, +T/2]$

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = -\frac{4RCU_{\text{ВХ}_m}}{T} e^{-\frac{t}{R_1 C}} - RC \cdot \left(-\frac{4U_{\text{ВХ}_m}}{T} \right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R_1 C}} \right) = -\frac{8RCU_{\text{ВХ}_m}}{T} e^{-\frac{t}{R_1 C}} + \frac{4RCU_{\text{ВХ}_m}}{T}$$

и $u_{\text{ВЫХ}} \rightarrow +U_{\text{ВЫХ}_m} = 4RCU_{\text{ВХ}_m}/T$ при $t \rightarrow +T/2$, если только $T/2 \gg R_1 C$.

В частности,

$$\text{tg } \alpha_{\text{ВХ}} \equiv \left. \frac{du_{\text{ВХ}}}{dt} \right|_{t \in [-T/2, 0)} = \frac{2U_{\text{ВХ}_m}}{T/2} = \frac{4U_{\text{ВХ}_m}}{T},$$

$$\text{tg } \alpha_{\text{ВЫХ}} \equiv \left. \frac{du_{\text{ВЫХ}}(t)}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{8RCU_{\text{ВХ}_m}}{T} \cdot \left(-\frac{1}{R_1 C} \right) e^{-\frac{t}{R_1 C}} \Bigg|_{t=0} = \frac{R}{R_1} \cdot \frac{8U_{\text{ВХ}_m}}{T} = \frac{R}{R_1} \cdot 2 \text{tg } \alpha_{\text{ВХ}};$$

другими словами, скорость изменения выходного напряжения в начале каждого полупериода в $K_0 = R/R_1$ раз больше скачка производной входного сигнала в точке излома.

Частотная характеристика интегратора основе ОУ

В случае идеального ОУ $\tilde{U}_A = 0$,

$$\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} = -\tilde{U}_C = -\frac{1}{j\omega C} \tilde{I}, \quad \tilde{I} = \frac{\tilde{U}_{\text{ВХ}}}{R},$$

откуда следует, что $\tilde{U}_{\text{ВЫХ}} = -\frac{1}{j\omega RC} \tilde{U}_{\text{ВХ}}$

и, следовательно,

$$K_{\text{инт}}(j\omega) \equiv \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ}}} = -\frac{1}{j\omega RC}.$$

Амплитудно-частотная характеристика **идеального интегратора** в координатах диаграммы Бode представляет собой наклонную прямую

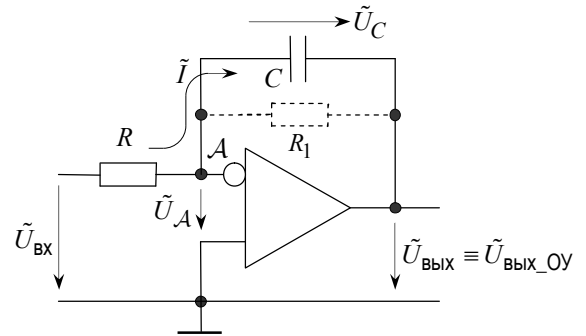
(в бесконечных пределах вдоль оси частот), проходящую через точку

$\lg\left(\frac{1}{2\pi RC}\right)$ на оси абсцисс, с наклоном -20 дБ/декаду.

Ниже, в «Дополнительных сведениях, пояснениях и рекомендациях»

показано, что уменьшение $|K_{\text{ОУ}}(j\omega)|$ с увеличением частоты

практически не мешает интегратору продолжать осуществлять интегрирование.

**Частотная характеристика дифференциатора основе ОУ**

Если ОУ можно считать идеальным, то $\tilde{U}_A = 0$,

$$\tilde{U}_{\text{ВХ}} \equiv \tilde{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \tilde{I} \quad \text{и} \quad \tilde{U}_{\text{ВЫХ}} = -\tilde{I} \cdot R, \quad \text{откуда}$$

$$\tilde{I} = j\omega C \cdot \tilde{U}_{\text{ВХ}} \quad \text{и} \quad \tilde{U}_{\text{ВЫХ}} = -j\omega RC \cdot \tilde{U}_{\text{ВХ}}.$$

Следовательно,

$$K_{\text{дифф}}(j\omega) \equiv \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ}}} = -j\omega RC.$$

Амплитудно-частотная характеристика **идеального дифференциатора** в координатах диаграммы Бode представляет собой наклонную прямую (в бесконечных пределах вдоль оси частот),

проходящую через точку $\lg\left(\frac{1}{2\pi RC}\right)$ на оси абсцисс,

с наклоном $+20$ дБ/декаду.

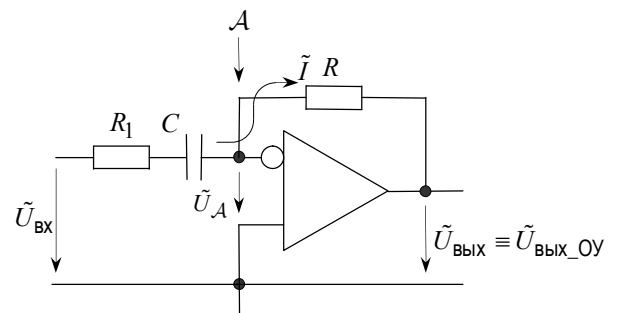
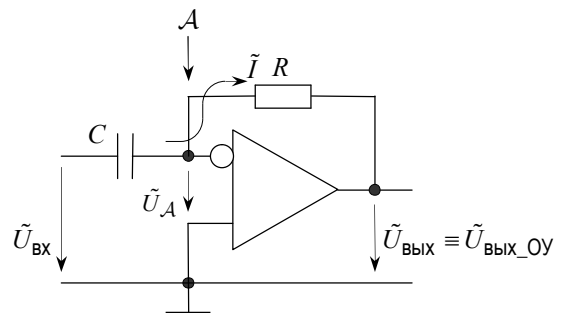
Для **схемы с конечным R_1** и идеальным ОУ

$$K(j\omega) = \frac{\tilde{U}_{\text{ВЫХ}}}{\tilde{U}_{\text{ВХ}}} = -\frac{R}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}}.$$

Очевидно, что хорошее дифференцирование будет

осуществляться только в том случае, если спектр входного сигнала размещается в диапазоне частот, для которых $R_1 \ll \frac{1}{\omega C}$; другими словами, дифференцируются только сигналы, меняющиеся во времени медленно, у которых для всех спектральных составляющих выполняется сильное неравенство $\omega \ll \frac{1}{R_1 C}$, так что в этих пределах $K(j\omega) \approx K_{\text{дифф}}(j\omega) = -j\omega RC$.

На высоких частотах, где можно считать, что $|1/(j\omega C)| \sim 0$, амплитудно-частотная характеристика реального дифференциатора в координатах диаграммы Бode повторяет по форме зависимость $20 \lg |K_{\text{ОУ}}(j2\pi f)|$, отличаясь от нее только сдвигом вниз на $20 \lg \gamma$, где $\gamma = R/(R + R_1)$.



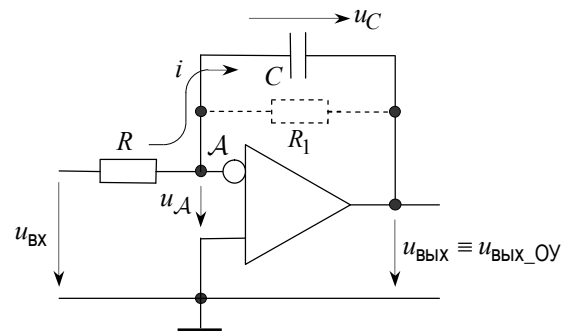
(1) Интегратор (упр. 8, п. 3))

(а) Выполняемые на плате эксперименты оказываются более наглядными, если $R = 5 \dots 20 \text{ кОм}$, $RC = 2 \dots 5 \text{ мс}$.

(б) При наблюдении входных и выходных сигналов следует обратить внимание, в частности, на значения амплитуды (или полного размаха) соответствующих колебаний и проверить соответствие измерений результатам расчета.

(в) **Средствами Micro-Cap** осуществляется наблюдение на одном графике в координатах диаграммы Бode амплитудно-частотных характеристик ОУ (типа LF351 или LF353) и интегратора с теми же значениями R , R_1 и C , что и в эксперименте на плате.

В качестве 3-й зависимости на том же графике можно поместить нарисованную другим цветом прямую $20 \lg |K_{\text{инт}}(j2\pi f)|$ в тех же пределах по частоте с теми же самыми R и C .



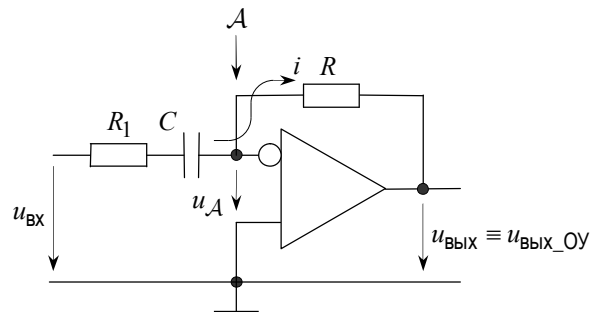
(2) Дифференциатор (упр. 9, п. 3))

(а) Эксперименты на плате выполняются с указанными в задании значениями RC и R/R_1 ; R_1 рекомендуется взять равным $1 \dots 10 \text{ кОм}$.

(б) Как и в случае интегратора, при наблюдении входных и выходных сигналов следует обратить внимание, в частности, на значения амплитуды (или полного размаха) соответствующих колебаний и проверить соответствие измерений результатам расчета.

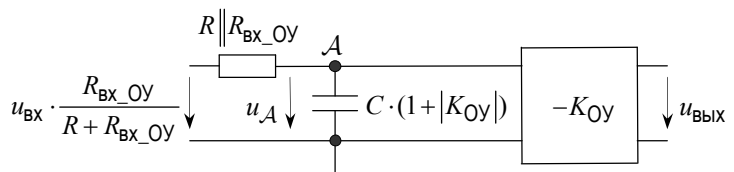
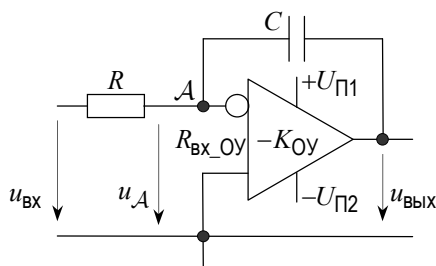
(в) **Средствами Micro-Cap** осуществляется наблюдение на одном графике в координатах диаграммы Бode амплитудно-частотных характеристик ОУ (типа LF351 или LF353) и дифференциатора с теми же значениями R , R_1 и C , что и в эксперименте на плате.

В качестве 3-й зависимости на том же графике можно поместить нарисованную другим цветом прямую $20 \lg |K_{\text{дифф}}(j2\pi f)|$ в тех же пределах по частоте с теми же самыми R и C .



Другие сведения и пояснения

- (1) Свойства схем на основе ОУ, обнаруживаемые с помощью принципа кажущегося замыкания входов, всегда являются следствием предельного перехода при $|K_{\text{ОУ}}| \rightarrow \infty$. Иногда бывает поучительно взглянуть на реальные условия, служащие исходным материалом для последующей идеализации. Пример: «интегратор» при конечных $|K_{\text{ОУ}}|$ и $R_{\text{ВХ_ОУ}}$ (см. рис.).



- (2) При одновременном наблюдении средствами *Micro-Cap* амплитудно-частотных характеристик самого ОУ и интегратора, собранного на его основе, стоит обратить внимание на то, что уменьшение $|K_{\text{ОУ}}(j\omega)|$ с увеличением частоты практически не мешает интегратору продолжать осуществлять интегрирование; в самом деле, пусть $K_{\text{ОУ}}(j\omega) = -K_0/(1 + j\omega\tau_{\text{ОУ}})$, где $\tau_{\text{ОУ}} = 1/\omega_{\text{ОУ}}$, $K_0 > 0$, и коэффициент передачи интегратора на частоте ω , по определению, равен $K(j\omega)(\text{def}) = \tilde{U}_{\text{ВЫХ}}/\tilde{U}_{\text{ВХ}}$:

- при $\omega \ll \omega_{\text{ОУ}}$ коэффициент $K(j\omega)$ ведет себя как

$$\frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C(1+K_0)}} \cdot (-K_0) \approx \frac{-K_0}{1 + j\omega RC(1+K_0)}$$

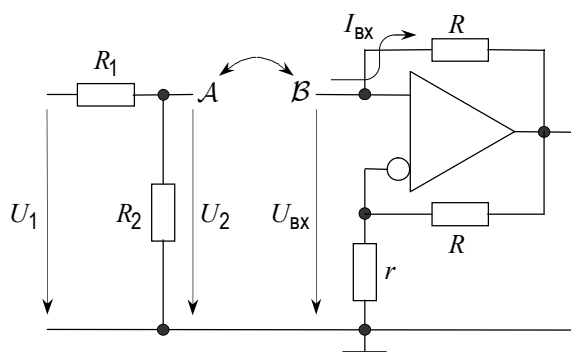
и в координатах диаграммы Бode $|K(j\omega)|_{\omega \ll \omega_{\text{ОУ}}}$ представляет собой прямую, продолжение которой (при $\omega \rightarrow \infty$) имеет вид $K_0/[j\omega RC(1+K_0)]$ и пересекает ось абсцисс в точке $1/(2\pi RC)$;

- при $\omega \gg \omega_{\text{ОУ}}$ коэффициент $K_{\text{ОУ}}(j\omega)$ ведет себя как $-K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})$, следовательно, в этой области частот, но там, где $|-K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})|$ все еще остается много больше 1,

$$K(j\omega) \approx \frac{-K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})}{1 + j\omega RC[1 + K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})]} \approx \frac{-K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})}{1 + j\omega RC \cdot K_0/(j\omega\tau_{\text{ОУ}})} \approx 1/(j\omega RC)$$

и в координатах диаграммы Бode также представляет собой прямую, пересекающую ось абсцисс в точке $1/(2\pi RC)$.

- (3) Эксперимент, наглядно демонстрирующий наличие отрицательного сопротивления, рекомендуется выполнить на плате по следующей схеме (упр. 7.1):



$$\begin{aligned} \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{\text{до подключения точки } B \text{ к точке } A} &= \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \\ \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{\text{после подключения точки } B \text{ к точке } A} &= \frac{R_2 \parallel (-r)}{R_1 + R_2 \parallel (-r)} = \\ &= \frac{\frac{R_2}{1 - R_2/r}}{R_1 + \frac{R_2}{1 - R_2/r}} > \left. \frac{U_2}{U_1} \right|_{\text{до подключения точки } B \text{ к точке } A} \quad \text{при } r > R_2 \end{aligned}$$

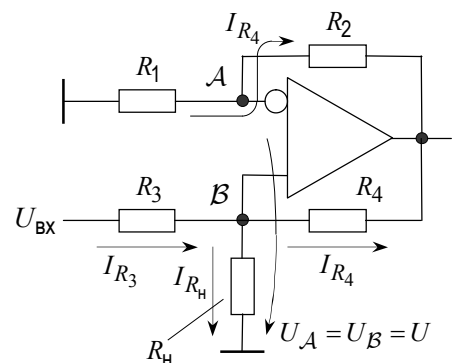
(R_1, R_2, R – единицы или десятки кОм, $r = (1,05 \dots 1,1) \cdot R_2$; $U_1 \sim 1$ В – переменное напряжение частоты 1...10 кГц).

- (4) Источник тока с заземленной нагрузкой (упр. 7.2):

при $R_1 = R_3$, $R_2 = R_4$ и идеальном ОУ

$$I_{R_H} = I_{R_3} - I_{R_4} = \frac{U_{\text{ВХ}} - U}{R_3} - \left(\frac{-U}{R_1} \right) = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_3},$$

то есть ток в нагрузке R_H не зависит от сопротивления нагрузки.



3-е занятие

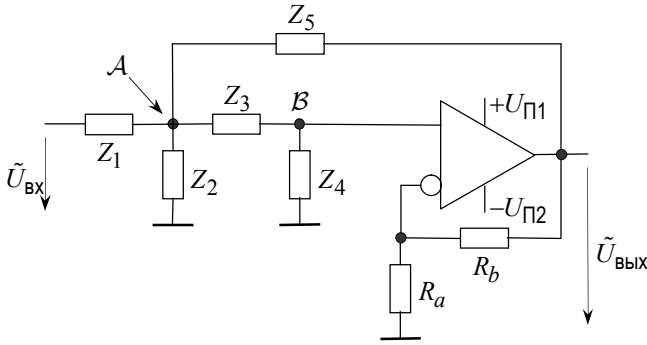
Линейные схемы на основе ОУ с частотно-зависимой обратной связью. Фильтры.

3.1 Активные RC -фильтры:

- общий случай;
- фильтр нижних частот;
- фильтр верхних частот;
- полосовой фильтр.

3.2 Схемы с двойным Т-образным мостом:

- принцип действия двойного Т-образного моста;
- избирательный усилитель;
- режекторный фильтр.



$$H(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} = \frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{B}}} \cdot \frac{\tilde{U}_{\text{B}}}{\tilde{U}_{\text{A}}} \cdot \frac{\tilde{U}_{\text{A}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}}$$

$$\frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{B}}} = \frac{R_a + R_b}{R_a} = K$$

$$\frac{\tilde{U}_{\text{B}}}{\tilde{U}_{\text{A}}} = \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4}$$

$$\tilde{U}_{\text{BbIX}} = \frac{K \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4} \cdot \tilde{U}_{\text{A}}$$

$$\tilde{U}_{\text{A}} = \tilde{\gamma} \cdot \tilde{U}_{\text{BX}} + \tilde{\beta} \cdot \tilde{U}_{\text{BbIX}}$$

$$\tilde{U}_{\text{BbIX}} = \frac{K \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4} \cdot (\tilde{\gamma} \cdot \tilde{U}_{\text{BX}} + \tilde{\beta} \cdot \tilde{U}_{\text{BbIX}})$$

$$\frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} = \frac{\frac{K \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4} \cdot \tilde{\gamma}}{1 - \frac{K \cdot Z_4}{Z_3 + Z_4} \cdot \tilde{\beta}} = \frac{K \cdot Z_4 \cdot \tilde{\gamma}}{Z_3 + Z_4 - K \cdot Z_4 \cdot \tilde{\beta}}$$

$$\tilde{\gamma} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{A}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} \bigg|_{\tilde{U}_{\text{BbIX}}=0} = \frac{Z_2 \parallel Z_5 \parallel (Z_3 + Z_4)}{Z_1 + Z_2 \parallel Z_5 \parallel (Z_3 + Z_4)}$$

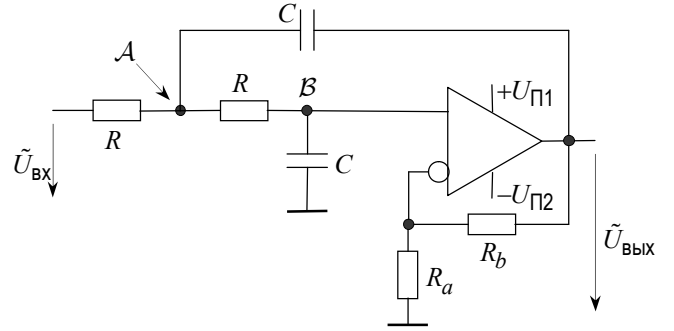
$$\tilde{\beta} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{A}}}{\tilde{U}_{\text{BbIX}}} \bigg|_{\tilde{U}_{\text{BX}}=0} = \frac{Z_1 \parallel Z_2 \parallel (Z_3 + Z_4)}{Z_5 + Z_1 \parallel Z_2 \parallel (Z_3 + Z_4)}$$

$$\frac{1}{j\omega C} \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}{\frac{1}{j\omega C} + R + \frac{1}{j\omega C}} =$$

$$= \frac{1}{j\omega C} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{R + \frac{2}{j\omega C}} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C \cdot (2 + j\omega RC)}$$

$$R \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = \frac{R \cdot \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}{R + R + \frac{1}{j\omega C}} =$$

$$= \frac{R \cdot \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}}{2R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC)}$$



$$\tilde{\gamma} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}{R + \frac{1}{j\omega C} \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)} =$$

$$= \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C \cdot (2 + j\omega RC)} =$$

$$= \frac{1 + j\omega RC}{R + \frac{1 + j\omega RC}{j\omega C \cdot (2 + j\omega RC)}} =$$

$$= \frac{1 + j\omega RC}{j\omega RC \cdot (2 + j\omega RC) + 1 + j\omega RC} =$$

$$= \frac{1 + j\omega RC}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC)}$$

$$\tilde{\beta} = \frac{R \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)}{\frac{1}{j\omega C} + R \parallel \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)} =$$

$$= \frac{\frac{R \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC)}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{R \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC)}} =$$

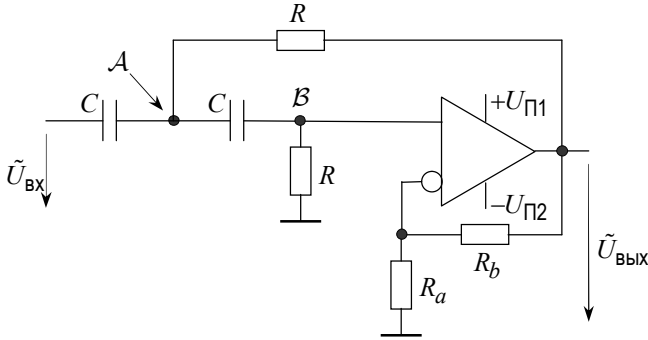
$$= \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC) + j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)} =$$

$$= \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 3(j\omega RC) - (\omega RC)^2}$$

$$H(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} = \frac{\frac{K \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \tilde{\gamma}}{1 - \frac{K \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \cdot \tilde{\beta}} =$$

$$= \frac{\frac{K}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC)}}{1 - \frac{K}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 3(j\omega RC) - (\omega RC)^2}} =$$

$$= \frac{K}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC) - K \cdot (j\omega RC)}$$



$$\tilde{\gamma} = \frac{R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + R \right) \right\|}{\frac{1}{j\omega C} + R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + R \right) \right\|} =$$

$$= \frac{\frac{R \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC)}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{R \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC)}} =$$

$$= \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 + 2(j\omega RC) + j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)} =$$

$$= \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC)}$$

$$\tilde{\beta} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + R \right) \right\|}{R + \frac{1}{j\omega C} \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + R \right) \right\|} =$$

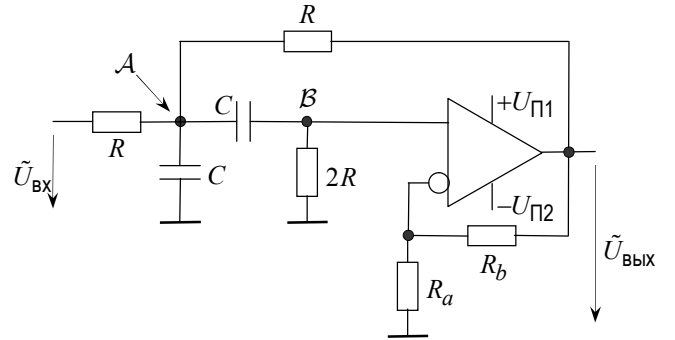
$$= \frac{\frac{1 + j\omega RC}{j\omega C \cdot (2 + j\omega RC)}}{j\omega RC \cdot (2 + j\omega RC) + 1 + j\omega RC} =$$

$$= \frac{1 + j\omega RC}{1 + 3(j\omega RC) - (\omega RC)^2}$$

$$H(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} = \frac{\frac{K \cdot R}{\frac{1}{j\omega C} + R} \cdot \tilde{\gamma}}{1 - \frac{K \cdot R}{\frac{1}{j\omega C} + R} \cdot \tilde{\beta}} =$$

$$= \frac{\frac{K \cdot j\omega RC}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{j\omega RC \cdot (1 + j\omega RC)}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC)}}{1 - \frac{K \cdot j\omega RC}{1 + j\omega RC} \cdot \frac{1 + j\omega RC}{1 + 3(j\omega RC) - (\omega RC)^2}} =$$

$$= \frac{K \cdot (j\omega RC)^2}{1 - (\omega RC)^2 + 3(j\omega RC) - K \cdot (j\omega RC)}$$



$$\tilde{\gamma} = \frac{R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| \frac{1}{j\omega C}}{R + R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\tilde{\rho}}{R + \tilde{\rho}} :$$

$$\tilde{\rho} = R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| \frac{1}{j\omega C} = \left(R \left\| \frac{1}{j\omega C} \right\| \right) \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| =$$

$$= \left(\frac{R}{1 + j\omega\tau} \right) \left\| \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{j\omega C} \right\| = \frac{R \cdot \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{j\omega C}}{1 + j\omega\tau + \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{j\omega C}} =$$

$$= \frac{R \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}{j\omega\tau + (1 + j\omega\tau) \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]},$$

$$\tau = RC;$$

$$\tilde{\gamma} = \frac{\frac{R \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}{j\omega\tau + (1 + j\omega\tau) \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}}{R + \frac{R \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}{j\omega\tau + (1 + j\omega\tau) \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}} =$$

$$= \frac{R \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]}{R \cdot \{j\omega\tau + (1 + j\omega\tau) \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]\} + R \cdot [1 + 2(j\omega\tau)]} =$$

$$= \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{2 + 6(j\omega\tau) - 2(\omega\tau)^2};$$

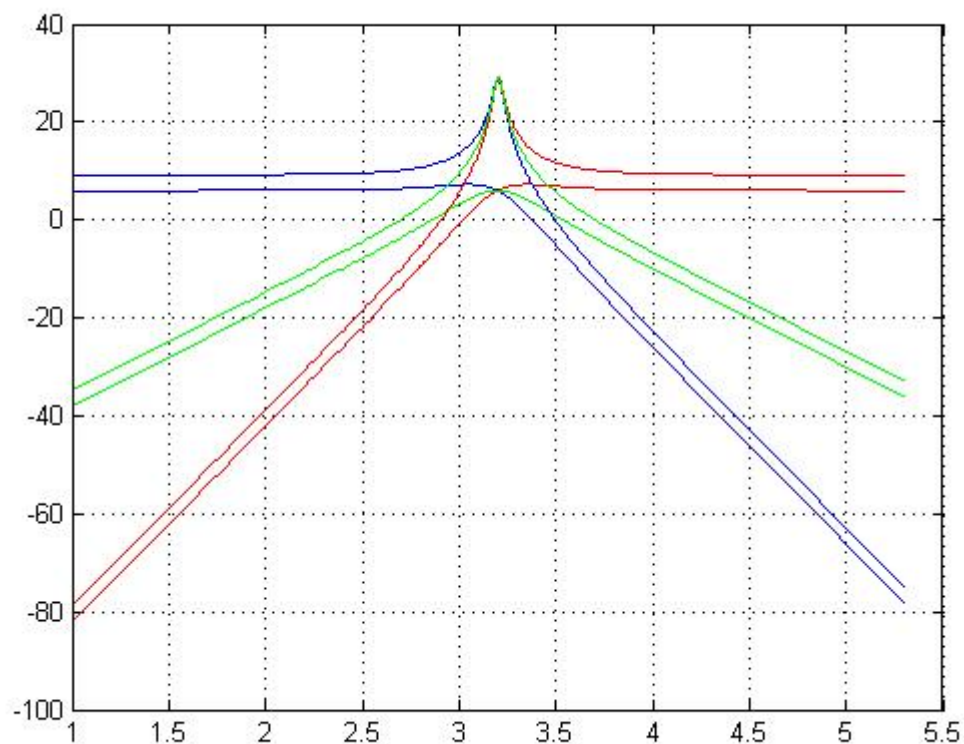
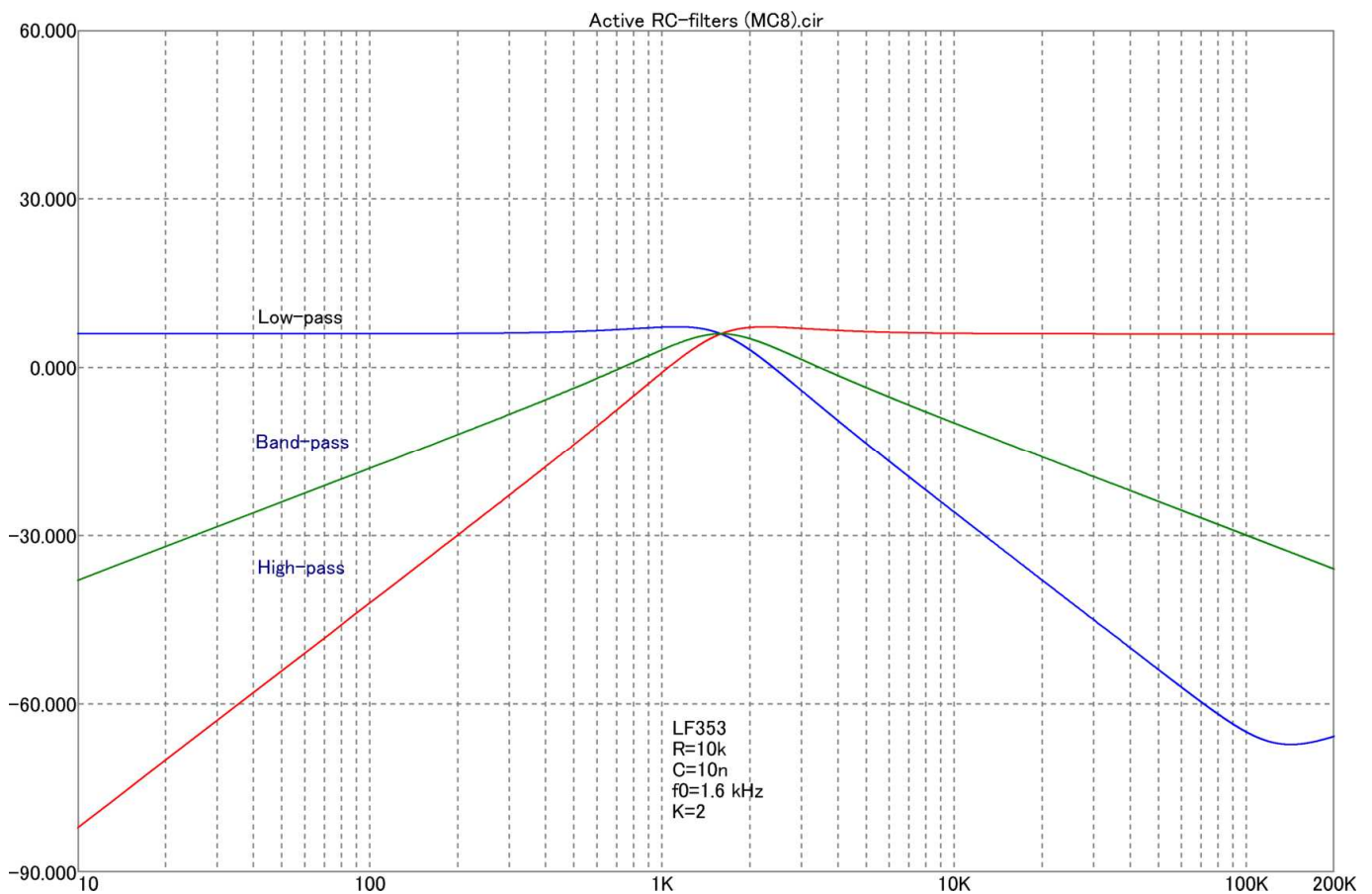
$$\tilde{\beta} = \frac{R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| \frac{1}{j\omega C}}{R + R \left\| \left(\frac{1}{j\omega C} + 2R \right) \right\| \frac{1}{j\omega C}} = \tilde{\gamma};$$

$$H(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\tilde{U}_{\text{BbIX}}}{\tilde{U}_{\text{BX}}} = \frac{\frac{K \cdot 2R}{\frac{1}{j\omega C} + 2R} \cdot \tilde{\gamma}}{1 - \frac{K \cdot 2R}{\frac{1}{j\omega C} + 2R} \cdot \tilde{\beta}} =$$

$$= \frac{\frac{K \cdot 2(j\omega\tau)}{1 + 2(j\omega\tau)} \cdot \tilde{\gamma}}{1 - \frac{K \cdot 2(j\omega\tau)}{1 + 2(j\omega\tau)} \cdot \tilde{\gamma}} = \frac{\frac{K \cdot 2(j\omega\tau)}{1 + 2(j\omega\tau)} \cdot \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{2 + 6(j\omega\tau) - 2(\omega\tau)^2}}{1 - \frac{K \cdot 2(j\omega\tau)}{1 + 2(j\omega\tau)} \cdot \frac{1 + 2(j\omega\tau)}{2 + 6(j\omega\tau) - 2(\omega\tau)^2}} =$$

$$= \frac{K \cdot 2(j\omega\tau)}{2 + 6(j\omega\tau) - 2(\omega\tau)^2 - K \cdot 2(j\omega\tau)} =$$

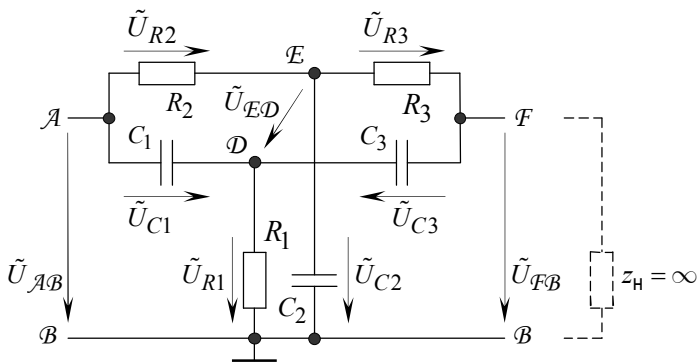
$$= \frac{K \cdot (j\omega\tau)}{1 - 2(\omega\tau)^2 + (3 - K) \cdot 2(j\omega\tau)}.$$



На нижнем рисунке – амплитудно-частотные характеристики активных RC -фильтров при идеальном ОУ: $R = 10$ кОм, $C = 10$ нФ; по оси абсцисс указаны значения десятичного логарифма частоты в Гц, по оси ординат – $20 \lg |H(j\omega)|$ в дБ; синим цветом – для фильтра нижних частот, красным цветом – для фильтра верхних частот, зеленым цветом – для полосового фильтра; кривые без всплеска над точкой $f \approx 1.6$ кГц – для $K = 2$, кривые со всплеском – для $K = 2.9$.

3.2 Схемы с двойным Т-образным мостом

Принцип действия 2Т-образного моста (унр. 11.1)



При построении векторной диаграммы предполагается, что $R_i C_i = \tau$, $i = 1, 2, 3$; $R_3 \gg R_1, R_2$; $C_3 \ll C_1, C_2$.

Тогда на частоте $\omega < \omega_0 < 1/\tau$ векторная диаграмма для напряжений между указанными на схеме точками имеет вид:

Входной сигнал $\tilde{U}_{AB}$ – диаметр окружности.

Пренебрегаем током, текущим по R_3, C_3 , по сравнению с токами, текущими по R_1, C_1 и по R_2, C_2 .

$\tilde{U}_{C1}$ и $\tilde{U}_{R1}$, сдвинутые один относительно другого на $\pi/2$, служат катетами прямоугольного треугольника ADB , опирающимися на $\tilde{U}_{AB}$, являющуюся гипотенузой этого треугольника.

Аналогично строится треугольник AEB .

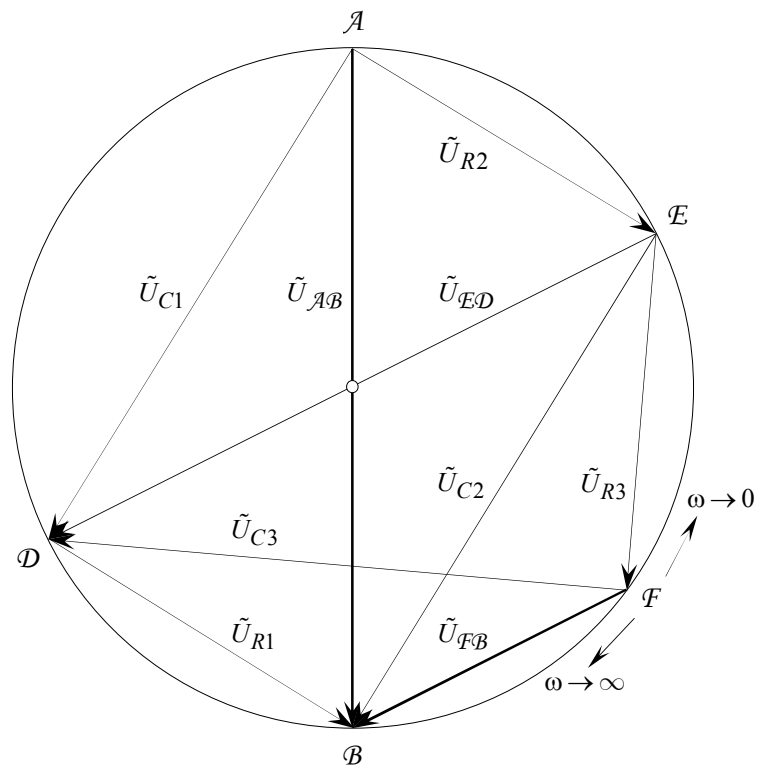
Вектор ED проходит через центр окружности, так как треугольники ADB и AEB подобны.

На $\tilde{U}_{ED}$, как на гипотенузу, опираются катеты $\tilde{U}_{R3}$ и $\tilde{U}_{C3}$, поскольку $z_H = \infty$ и в силу этого по R_3 и C_3 течет один и тот же ток.

Вектор $\tilde{U}_{FB}$, соединяющий вершину прямого угла треугольника EFD с точкой B , является выходным сигналом.

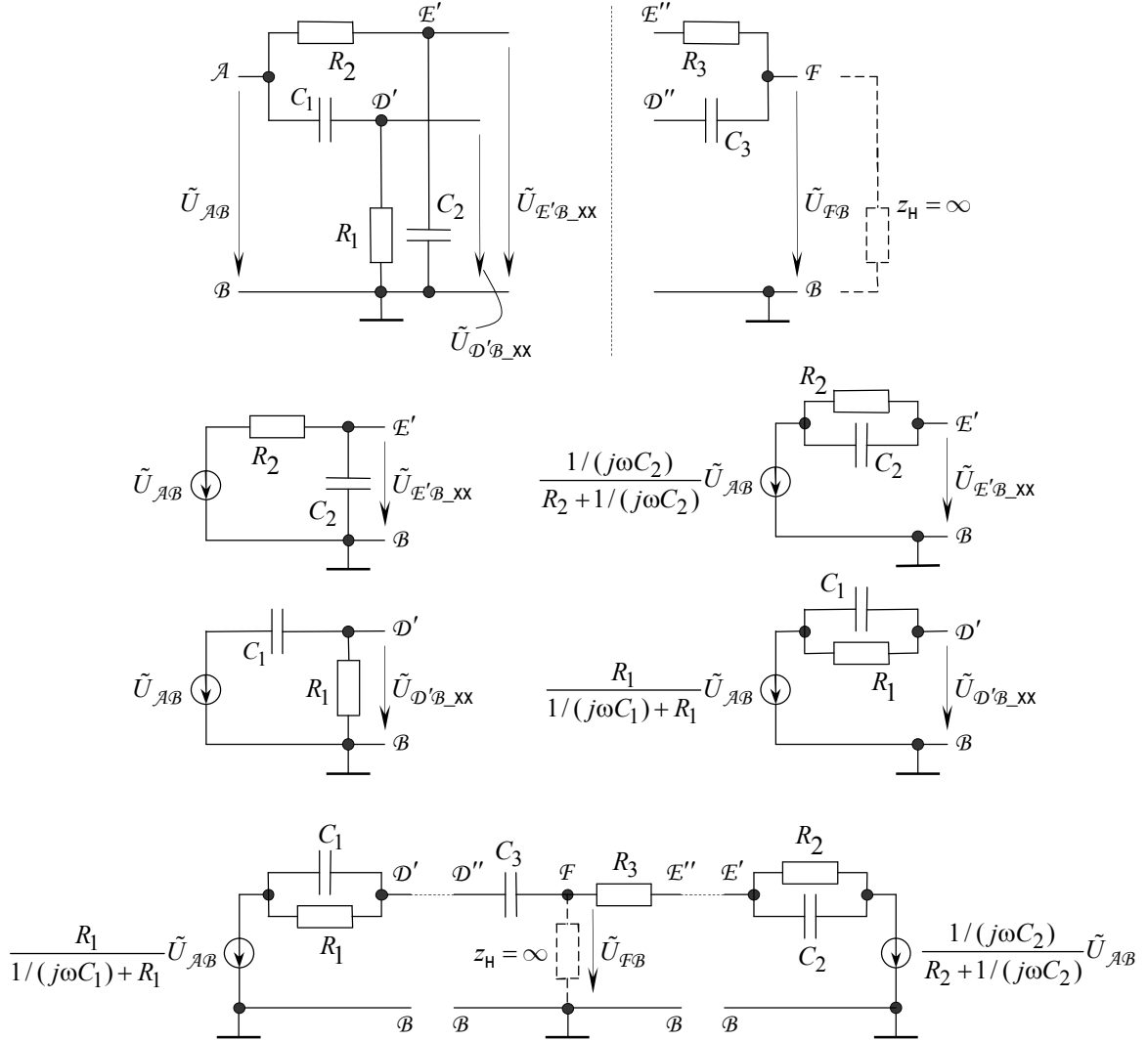
С изменением частоты точка F движется по окружности: при $\omega \rightarrow 0$ точка F сливается с точкой A , а при $\omega \rightarrow \infty$ она проходит через точку B и также сливается с точкой A ; в обоих предельных случаях выходной сигнала $\tilde{U}_{FB}$ равен входному сигналу $\tilde{U}_{AB}$.

Сигнал на выходе $\tilde{U}_{FB}$ равен нулю на частоте $\omega = 1/\tau$, когда треугольник EFD становится равнобедренным.



Имеет место скачок фазы $\tilde{U}_{FB}$ относительно $\tilde{U}_{AB}$ при прохождении точки $\omega = \omega_0$ от $-\pi/2$ до $+\pi/2$.

Коэффициент передачи моста (Л. П. Куклев. Операционные усилители. Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2007, с. 163–164.)



$$\tilde{U}_{FB} = \frac{R_1}{1/(j\omega C_1) + R_1} \tilde{U}_{AB} \cdot \frac{R_3 + R_2 \parallel [1/(j\omega C_2)]}{[1/(j\omega C_1)] \parallel R_1 + 1/(j\omega C_3) + R_3 + R_2 \parallel [1/(j\omega C_2)]} +$$

$$+ \frac{1/(j\omega C_2)}{R_2 + 1/(j\omega C_2)} \tilde{U}_{AB} \cdot \frac{[1/(j\omega C_3)] + [1/(j\omega C_1)] \parallel R_1}{R_2 \parallel [1/(j\omega C_2)] + R_3 + [1/(j\omega C_3)] + [1/(j\omega C_1)] \parallel R_1}.$$

При $R_2 = R_2 = R$, $R_1 = R/2$, $C_1 = C_3 = C$ и $C_2 = 2C$:

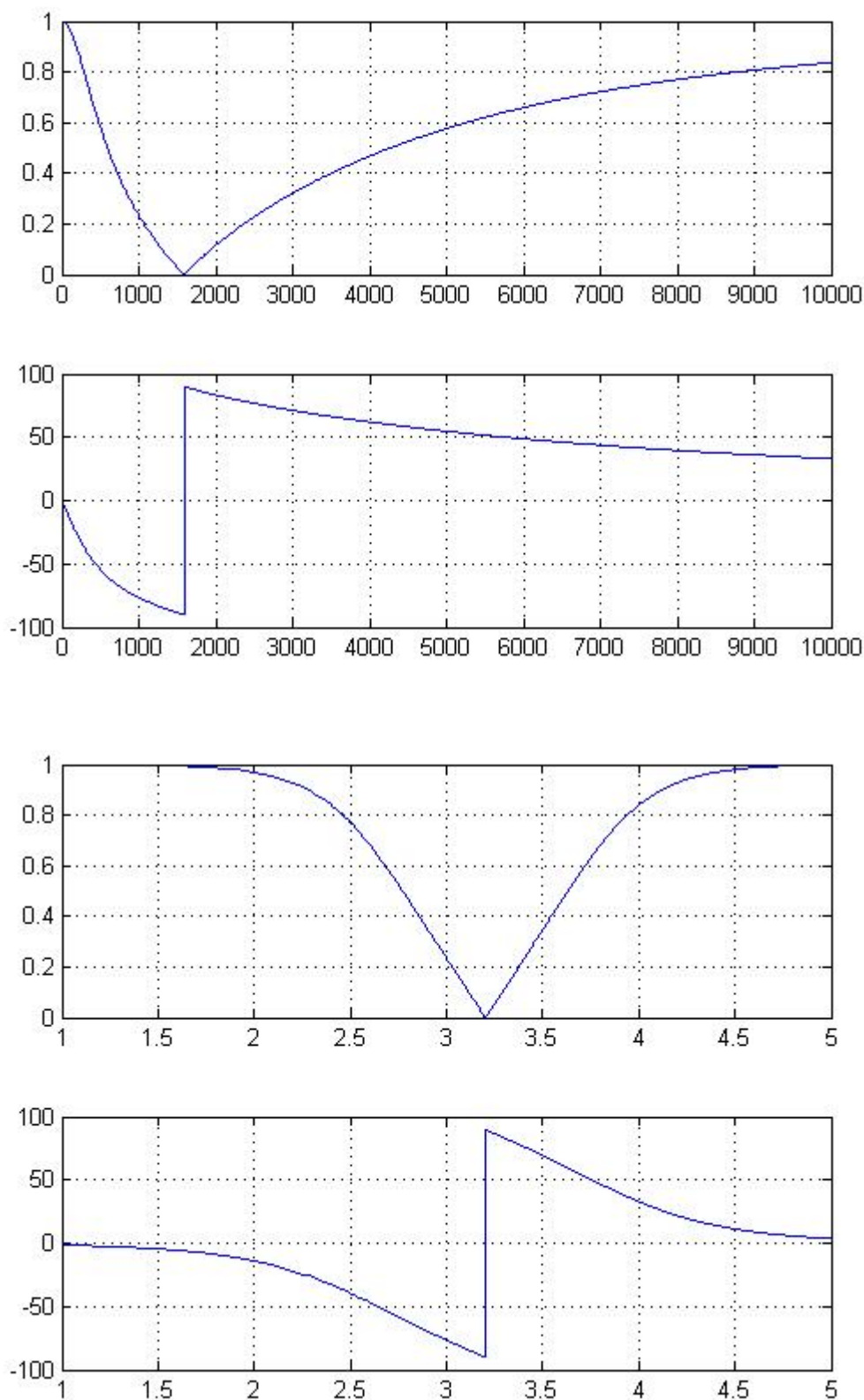
$$\frac{\tilde{U}_{FB}}{\tilde{U}_{AB}} = \frac{R/2}{1/(j\omega C) + R/2} \cdot \frac{R + R \parallel \{1/[j\omega(2C)]\}}{[1/(j\omega C)] \parallel (R/2) + 1/(j\omega C) + R + R \parallel \{1/[j\omega(2C)]\}} +$$

$$+ \frac{1/[j\omega(2C)]}{R + 1/[j\omega(2C)]} \cdot \frac{[1/(j\omega C)] + [1/(j\omega C)] \parallel (R/2)}{R \parallel \{1/[j\omega(2C)]\} + R + [1/(j\omega C)] + [1/(j\omega C)] \parallel (R/2)},$$

$$\frac{\tilde{U}_{FB}}{\tilde{U}_{AB}} = \frac{R^2 - \frac{1}{(\omega C)^2}}{R^2 - \frac{1}{(\omega C)^2} - 4R \cdot j \frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{1 - j \frac{4}{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}} = \frac{1}{1 + \frac{4}{ja}},$$

где $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $a = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$; при $\omega \approx \omega_0$ $a = \frac{(\omega + \omega_0) \cdot (\omega - \omega_0)}{\omega \cdot \omega_0} \approx \frac{2\omega_0 \cdot \Delta\omega}{(\omega_0)^2} = \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$, $\Delta\omega = \omega - \omega_0$, $\Delta\omega \ll \omega_0$.

Характеристики 2Т-образного моста



На рисунках представлены амплитудно-частотная (1-й и 3-й графики) и фазовая (2-й и 4-й графики) характеристики двойного Т-образного моста (при $R_2 = R_2 = R$, $R_1 = R/2$, $C_1 = C_3 = C$ и $C_2 = 2C$ с $R = 10$ кОм и $C = 10$ нФ); на 1-м и 2-м графиках по оси абсцисс указано значение частоты f в Гц, на 3-м и 4-м графиках по оси абсцисс указано значение десятичного логарифма частоты в Гц; фаза на 2-м и 4-м графиках – в градусах.

Избирательный усилитель (упр. 11.1)

Когда двойной Т-образный мост играет роль четырехполюсника обратной связи с

$$\tilde{\beta} = \frac{\tilde{U}_{FB}}{\tilde{U}_{AB}} = \frac{1}{1 + \frac{4}{ja}},$$

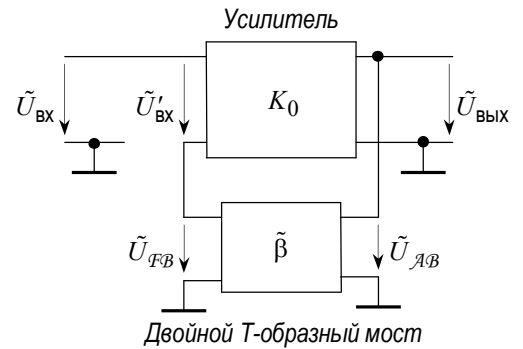
коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью, равен K_0 , и обратная связь отрицательна вдали от точки $a = 0$ ($\omega = \omega_0$):

$$K'(ja) = \frac{K_0}{1 + K_0 \tilde{\beta}} = \frac{K_0}{1 + \frac{K_0}{1 + \frac{4}{ja}}} = \frac{K_0(1 + ja/4)}{1 + j \frac{K_0 + 1}{4} a}.$$

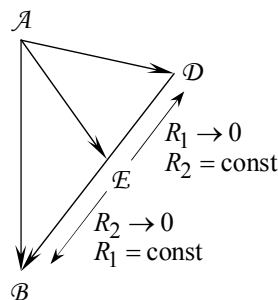
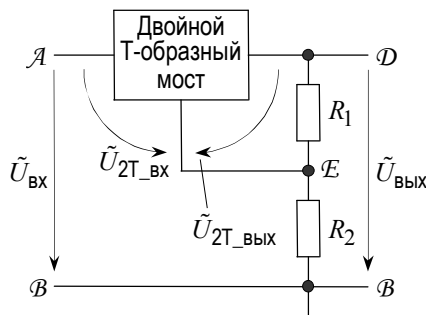
При $a \ll 1$ пренебрегаем $ja/4$ по сравнению с 1. Тогда

$$K'(ja) = \frac{K_0}{1 + jQa},$$

где $Q = (K_0 + 1)/4$ – эквивалентная добротность.

**Режекторный фильтр (упр. 11.2)**

На рис. схематически изображен режекторный фильтр с двойным Т-образным мостом (упр. 11.2) и векторная диаграмма напряжений в этой схеме на частоте $\omega < \omega_0$, когда напряжение $\tilde{U}_{2T_ВЫХ}$ отстает от напряжения $\tilde{U}_{2T_ВХ}$ (ω_0 – резонансная частота моста).



$$AB \equiv \tilde{U}_{BX} \quad \angle ADB = \varphi_D$$

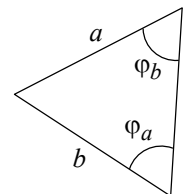
$$DB \equiv \tilde{U}_{ВЫХ} \quad \angle BAD = \varphi_1$$

$$AE \equiv \tilde{U}_{2T_ВХ} \quad \angle EAD = \varphi_2$$

$$DE \equiv U_{2T_ВЫХ}$$

$$\frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_D} = \frac{DB}{AB} \underset{\substack{\text{так как } \varphi_1 > \varphi_2 \\ \frac{U_{ВЫХ}}{U_{ВХ}} > \frac{U_{2T_ВЫХ}}{U_{2T_ВХ}}}}{>} \frac{DE}{AE} = \frac{\sin \varphi_2}{\sin \varphi_D}$$

Из построения и из «теоремы синусов» следует, что на частоте, отличной от ω_0 , коэффициент передачи такого фильтра больше, чем коэффициент передачи двойного Т-образного моста, и тем ближе к 1, чем больше $R_2 / (R_1 + R_2)$; следовательно, полоса режекции такого фильтра тем уже, чем больше $R_2 / (R_1 + R_2)$.



$$\text{«Теорема синусов»}: \frac{a}{b} = \frac{\sin \varphi_a}{\sin \varphi_b}$$

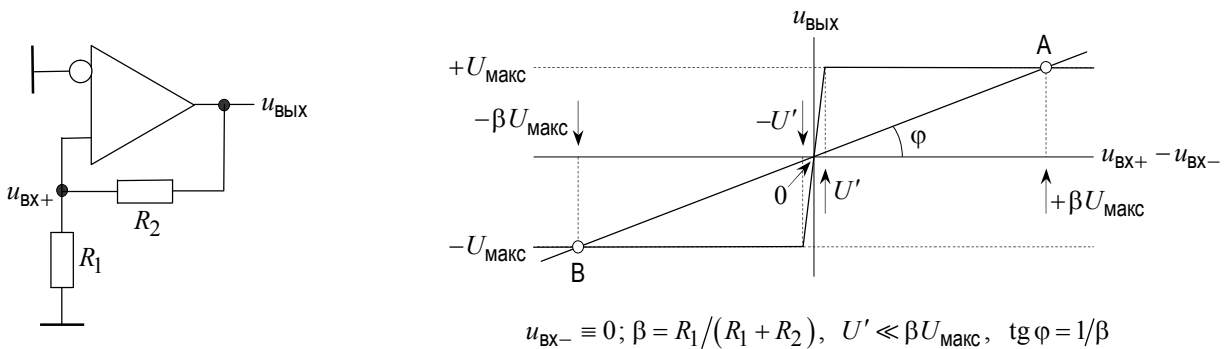
4-е занятие

Импульсные схемы на основе ОУ (схемы на основе ОУ с положительной обратной связью)

- 4.1 Триггеры Шмитта:
 - с последовательной положительной обратной связью,
 - с параллельной положительной обратной связью.
- 4.2 Самовозбуждающийся мультивибратор.
- 4.3 Ждущий мультивибратор.
- 4.4 Генерирование линейно-изменяющихся колебаний.

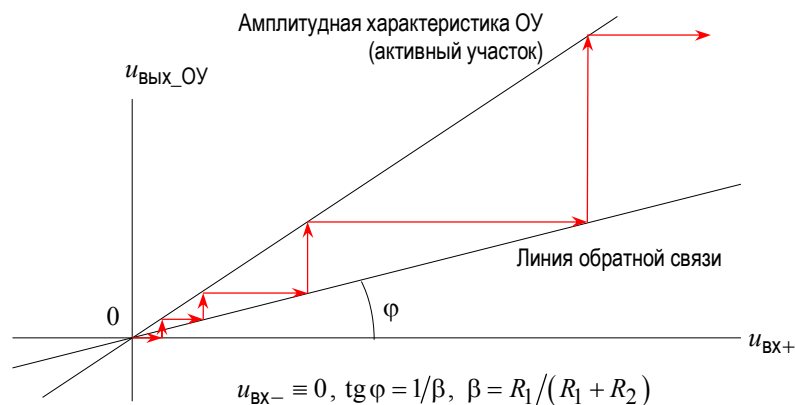
4.1 Триггеры Шмитта

Схема с резисторным делителем между выходом и неинвертирующим входом в отсутствие внешнего воздействия

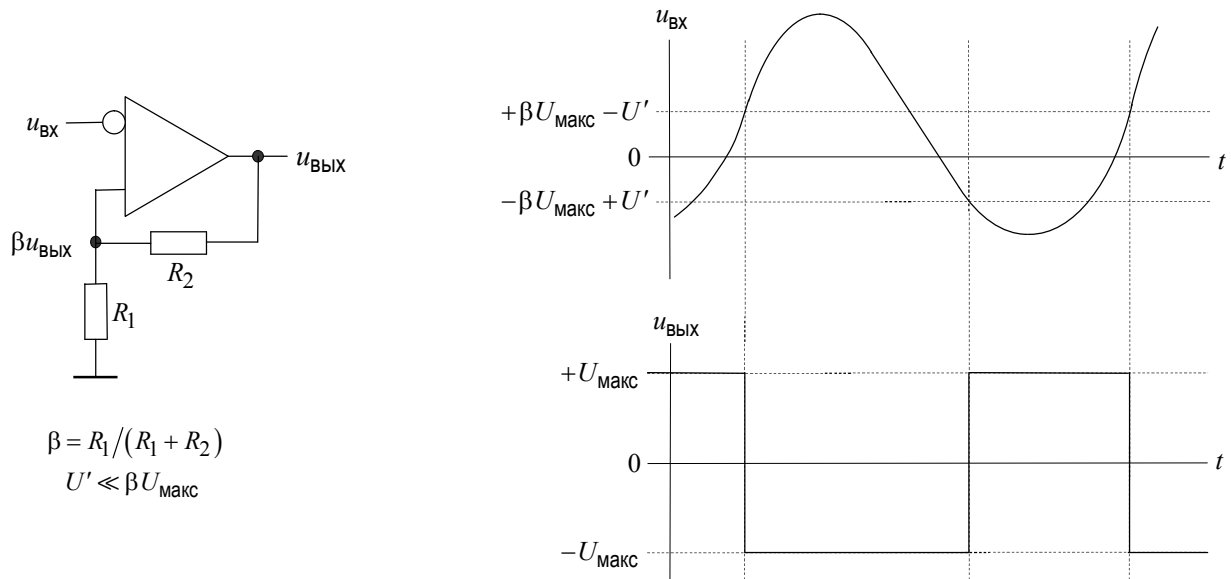


Для схемы, приведенной наверху слева, точка, отображающая состояние ОУ в координатах $(u_{\text{ВЫХ}}, u_{\text{ВХ}+} - u_{\text{ВХ}-})$, при $u_{\text{ВХ}-} \equiv 0$ должна одновременно принадлежать амплитудной характеристике ОУ (ломаная линия на рисунке наверху справа) и линии обратной связи $u_{\text{ВХ}+} = \beta \cdot u_{\text{ВЫХ}}$ (на том же рисунке прямая, проходящая через начало координат под углом φ), то есть находиться на пересечении указанных линий. Таким образом, при достаточно большом $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$ схема может находиться в одном из 3-х состояний, а именно: в точках А, В или в нуле.

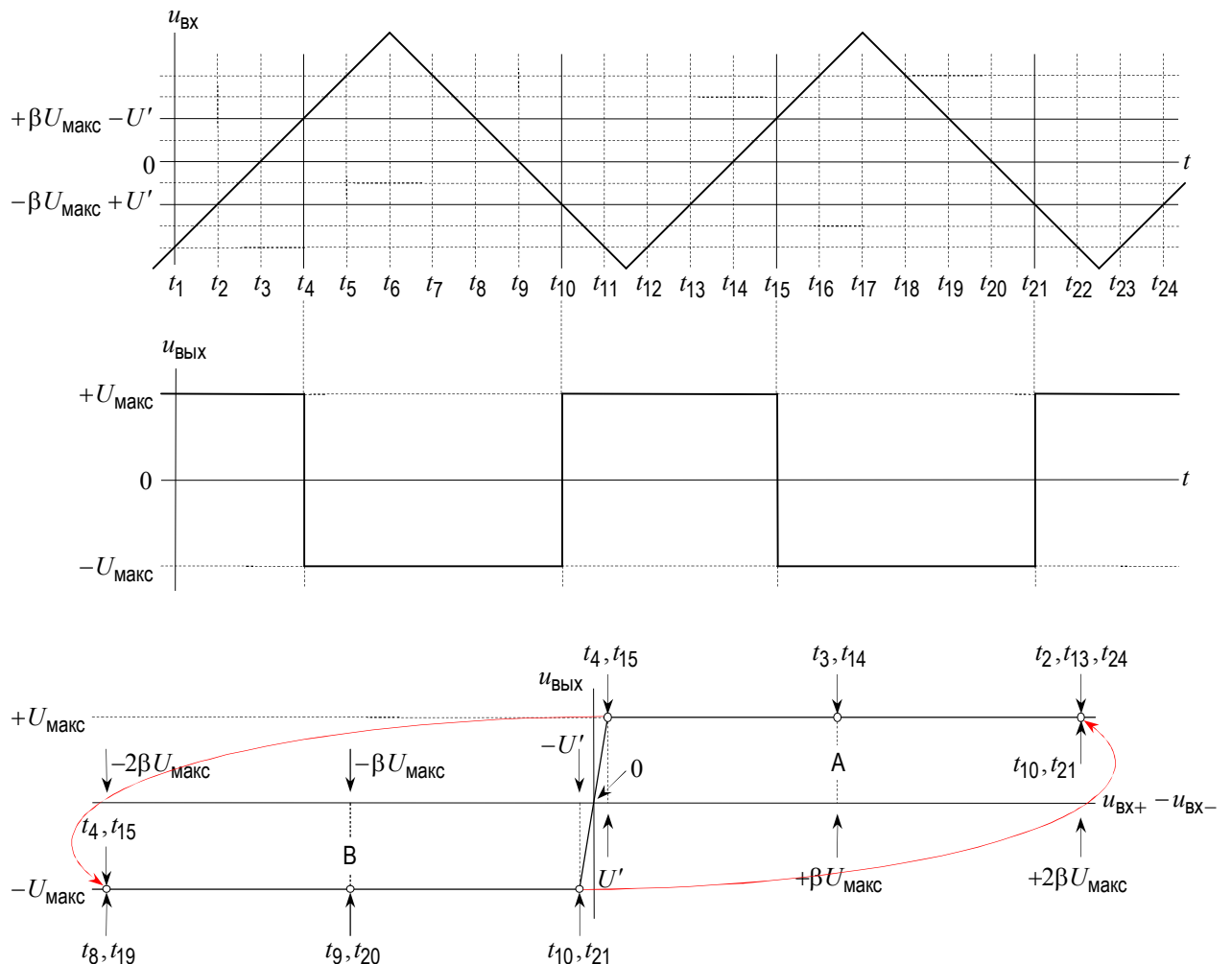
В отличие от точек А и В состояние с $u_{\text{ВХ}+} = 0$ и $u_{\text{ВЫХ}} = 0$ не является устойчивым. Даже если в какой-то момент схема оказывается в состоянии с нулевыми напряжениями на обоих входах и на выходе, достаточно возникновения сколь угодно малого отклонения $u_{\text{ВХ}+} - u_{\text{ВХ}-}$ от нуля, – например, вследствие всегда имеющих место электрических флуктуаций, – чтобы начал развиваться подгоняющий сам себя процесс увеличения напряжения на выходе ОУ, который будет происходить до тех пор, пока операционный усилитель не войдет в режим насыщения с $u_{\text{ВЫХ}} = +U_{\text{ВЫХ_ОУ_МАКС}}$ или $u_{\text{ВЫХ}} = -U_{\text{ВЫХ_ОУ_МАКС}}$. Нижний рисунок часто приводится в качестве иллюстрации возникновения такого «лавинообразно нарастающего» процесса, называемого еще «регенеративным».



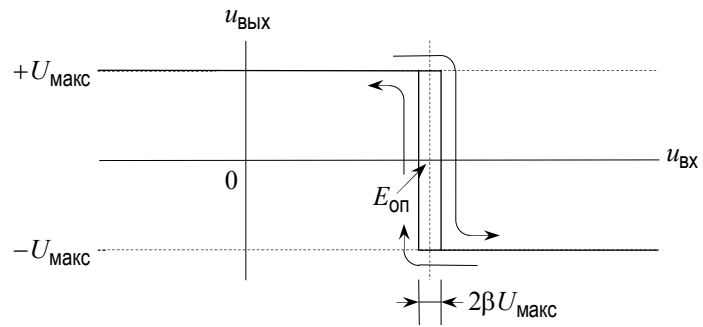
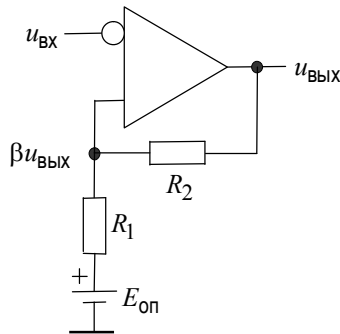
Триггер Шмитта с последовательной положительной обратной связью



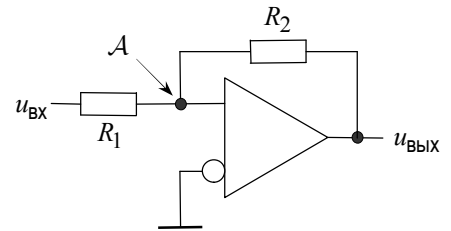
Если $u_{ВЫХ} = +U_{\text{макс}}$ и напряжение $u_{ВХ}$ приближается снизу к потенциалу неинвертирующего входа $u_{ВХ+} = +\beta U_{\text{макс}}$, то точка, изображающая состояние ОУ в координатах $(u_{ВЫХ}, u_{ВХ+} - u_{ВХ-})$ движется влево по верхней горизонтальной прямой амплитудной характеристики ОУ. Как только эта точка достигает границы активного участка амплитудной характеристики ОУ и заходит на нее, начинается подгоняющий сам себя процесс уменьшения $u_{ВЫХ}$, заканчивающийся установлением нового значения напряжения на выходе ОУ, равного $-U_{\text{макс}}$.



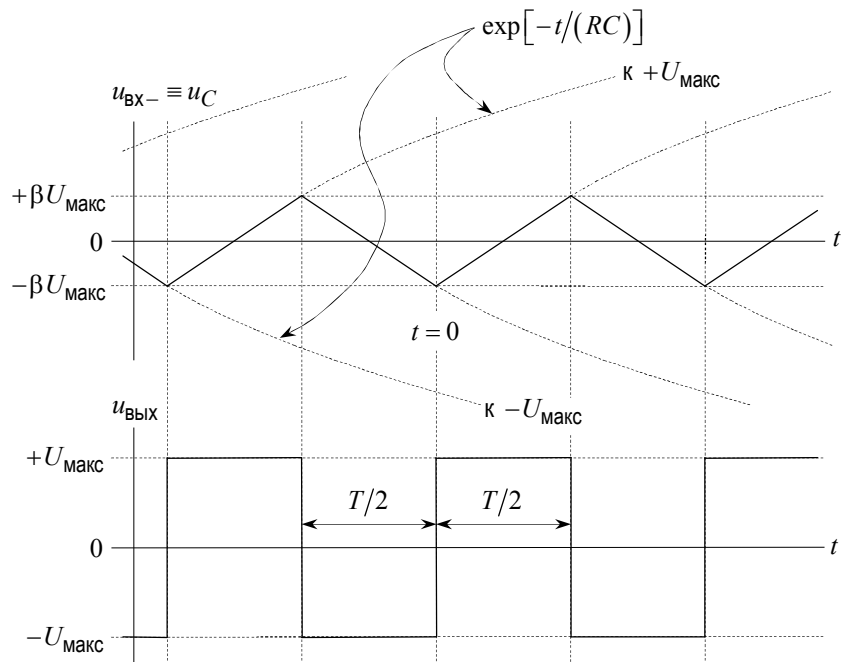
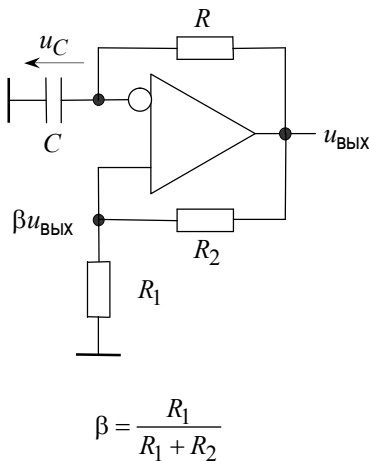
Триггер Шмитта, переключающийся по превышению порога, задаваемого опорным напряжением $E_{оп}$



Триггер Шмитта с параллельной положительной обратной связью



4.2 Самовозбуждающийся мультивибратор (генератор прямоугольных колебаний)



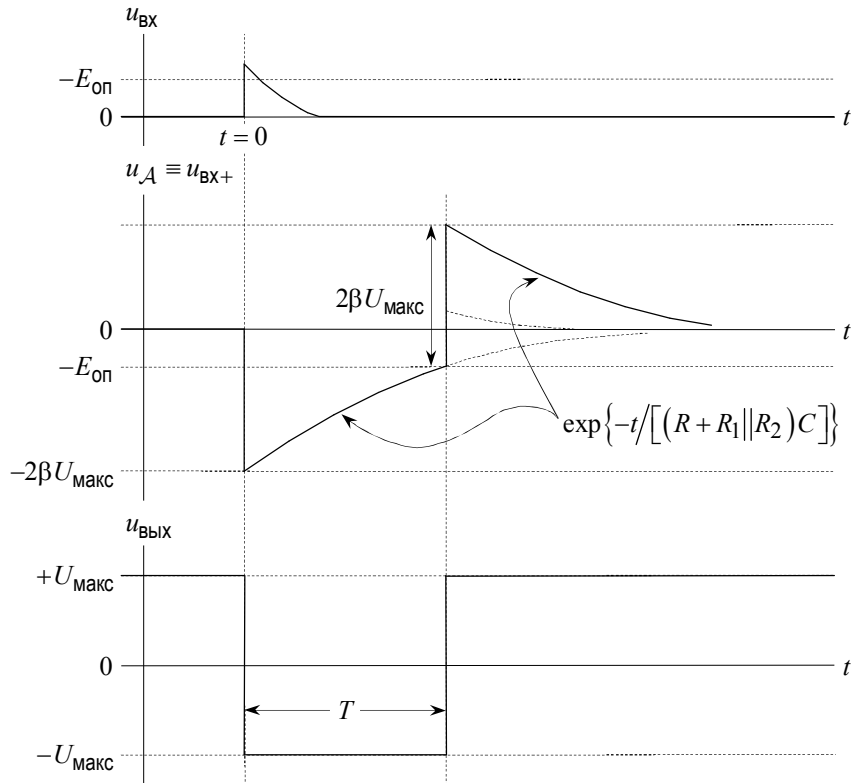
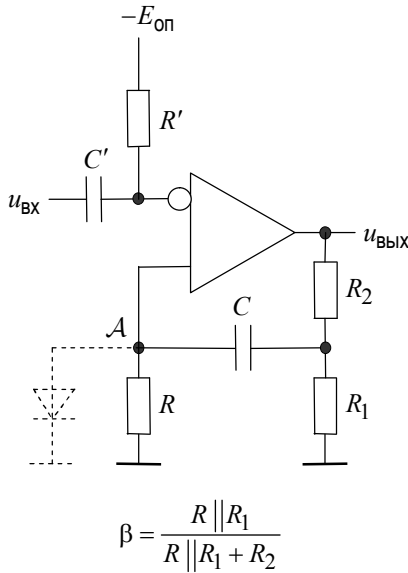
В интервале $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$: $u_C(t) = -\beta U_{\text{макс}} + (U_{\text{макс}} + \beta U_{\text{макс}}) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = U_{\text{макс}} - (U_{\text{макс}} + \beta U_{\text{макс}}) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$.

В момент $t = \frac{T}{2}$: $u_C\left(\frac{T}{2}\right) = +\beta U_{\text{макс}}$; следовательно, $(1 + \beta) e^{-\frac{T/2}{RC}} = 1 - \beta$, поэтому $\frac{T}{2} = -RC \ln\left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta}\right)$. Если $\beta \ll 1$, то $T = 2RC [\ln(1 + \beta) - \ln(1 - \beta)] \approx 2RC [\beta - (-\beta)] = 4\beta RC$.

При выполнении упр. 15 (самовозбуждающийся мультивибратор) R и R_2 – порядка 50...200 кОм, $\beta \leq 0.01$, $T = 2...5$ мс.

4.3 Ждущий мультивибратор (электронная выдержка)

$$-2\beta U_{\text{макс}} e^{-T/[(R+R_1\parallel R_2)C]} = -E_{\text{оп}} \Rightarrow T = [(R + R_1\parallel R_2)C] \ln \frac{2\beta U_{\text{макс}}}{E_{\text{оп}}}$$



При выполнении упр. 16 (ждущий мультивибратор)

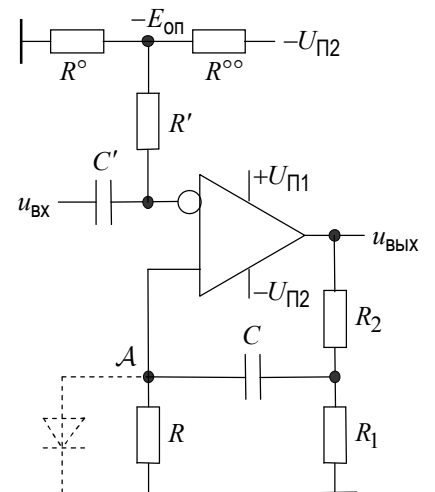
R – несколько десятков кОм, R_1, R_2 – (1...10) кОм,

$$\beta = \frac{R \parallel R_1}{R \parallel R_1 + R_2} = 0,3...0,7; \quad T = (2...5) \text{ мс};$$

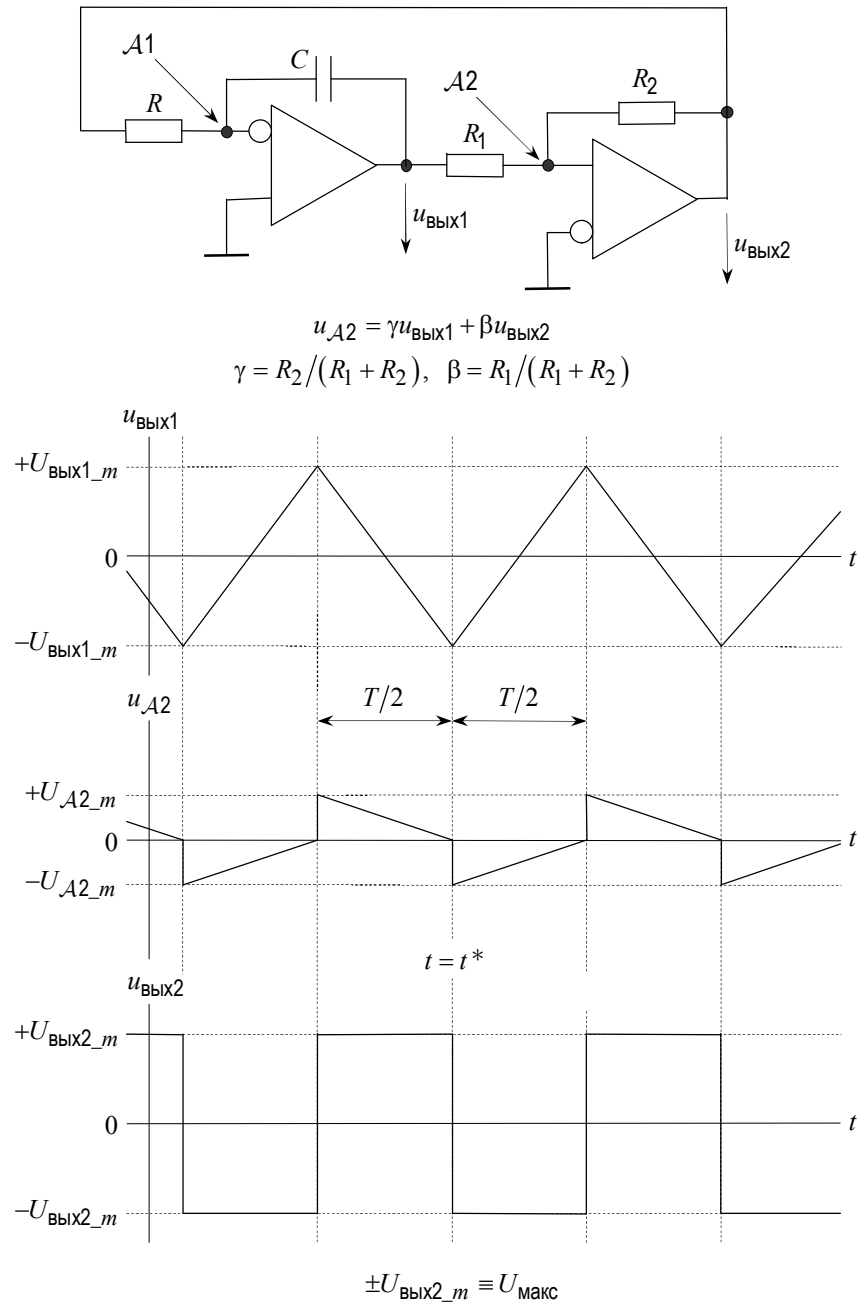
$R' = (10...100) \text{ кОм}, \quad C' = (1...10) \text{ нФ};$

$R^\circ, R^{\circ\circ} - (1...10) \text{ кОм},$

$$-E_{\text{оп}} = \frac{R^\circ}{R^\circ + R^{\circ\circ}} \cdot (-U_{\text{П2}}) = -(1...2) \text{ В}.$$



4.4 Генерирование линейно-изменяющегося напряжения (генераторы развертки)



ОУ1 и ОУ2 одинаковы и идеальны; $u_{A1} \equiv 0$ при $R_1 < R_2$ и $u_{\text{ВЫХ1}} = -u_C$, где u_C – напряжение на конденсаторе C .

В пределах одного полупериода колебаний $\Delta u_{\text{ВЫХ1}} = 2U_{\text{ВЫХ1_m}}$; но $\Delta u_{\text{ВЫХ1}} = -\Delta u_C$, а

$$\Delta u_C = \frac{\Delta Q_C}{C} = \frac{i_R \cdot (T/2)}{C} = \frac{(U_{\text{ВЫХ2_m}}/R) \cdot (T/2)}{C} = \frac{T}{2RC} \cdot U_{\text{ВЫХ2_m}}, \text{ где } i_R - \text{ток, текущий по резистору } R.$$

Таким образом, $U_{\text{ВЫХ1_m}} = \frac{T}{4RC} \cdot U_{\text{ВЫХ2_m}}.$

При $t = t^*$ на выходе ОУ2 происходит скачок, потому что к этому моменту времени становится равным нулю напряжение u_{A2} :

$$\gamma \cdot (-U_{\text{ВЫХ1_m}}) + \beta \cdot (+U_{\text{ВЫХ2_m}}) = 0 \Rightarrow -\gamma \frac{T}{4RC} U_{\text{ВЫХ2_m}} + \beta U_{\text{ВЫХ2_m}} = 0, \text{ следовательно}$$

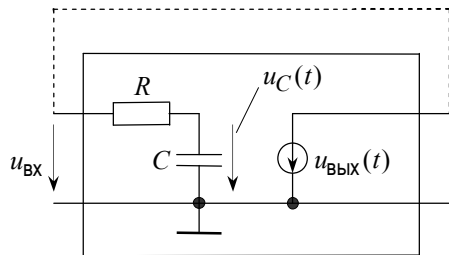
$$T = 4RC \cdot \frac{\beta}{\gamma} = 4RC \cdot \frac{R_1}{R_2}. \text{ Подставляя это значение } T \text{ в соотношение, связывающее } U_{\text{ВЫХ1_m}} \text{ и } U_{\text{ВЫХ2_m}}, \text{ получаем:}$$

$$U_{\text{ВЫХ1_m}} = \frac{R_1}{R_2} \cdot U_{\text{ВЫХ2_m}}. \text{ Очевидно, } U_{A2_m} = 2\beta U_{\text{ВЫХ2_m}}.$$

При выполнении упр. 17 (генерирование линейно-изменяющегося напряжения)
 R, R_1 и R_2 – порядка 50...200 кОм, $R_1 < R_2$, $T = 2...5$ мс.

Другие сведения и пояснения

Оценка времени, занимаемого регенеративным процессом



$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = \begin{cases} K_0 u_C(t) & \text{при } u_C < U_0/K_0 \\ U_0 & \text{при } u_C \geq U_0/K_0 \end{cases}$$

Простейшая модель инерционного усилителя

При замкнутой петле обратной связи:

$$u_{\text{ВЫХ}} = K_0 u_C$$

$$u_{\text{ВЫХ}} = u_C + RC \frac{du_C}{dt}$$

$$u_{\text{ВЫХ}} = \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{K_0} + RC \frac{1}{K_0} \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt}$$

$$(K_0 - 1) \cdot u_{\text{ВЫХ}} = RC \frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt}$$

$$\frac{du_{\text{ВЫХ}}}{dt} = \frac{K_0 - 1}{RC} \cdot u_{\text{ВЫХ}}$$

$$\ln u_{\text{ВЫХ}} = \frac{K_0 - 1}{RC} t + \text{const} \dots$$

При разомкнутой петле и подаче на вход скачка величиной U_0 :

$$u_C(t) = U_0 \left[1 - e^{-t/(RC)} \right]$$

$$K_0 \cdot u_C(t^*) = U_0$$

$$K_0 U_0 \left[1 - e^{-t^*/(RC)} \right] = U_0$$

$$K_0 \cdot \left[1 - \left(1 - \frac{t^*}{RC} \right) \right] = 1$$

$$t^* = \frac{RC}{K_0}$$

(простейшая оценка снизу)